弦理論入門

厳 泰宇

大阪大学理学部物理専攻素粒子論研究室

February 2025

目次

1 序論 2

2 相対論的な弦 2
2.1 光錐座標の導入 . . . 2
2.2 南部-後藤作用の導入 . . . 3
2.3 カレントと保存量 . . . 5
2.4 τ と σ のパラメーター付け . . . 7
2.5 モード展開と光錐解 (light-cone solution) . . . 11

3 相対論的な弦の量子化 14
3.1 点粒子の光錐量子化 . . . 14
3.2 相対論的な量子開弦 . . . 20
3.3 相対論的な量子閉弦 . . . 23

4 D-branes とゲージ場 27
4.1 Dp-branes と境界条件 . . . 27
4.2 平行な Dp-branes 間の開弦 . . . 30
4.3 D-brane に接続する端点を持つ弦 . . . 32

5 T-duality 35
5.1 閉弦の T-duality . . . 36
5.2 開弦及び D-brane の T-duality . . . 41

付録 A 光錐ゲージにおける重力子状態 43

付録 B 質量持つゲージ場 45

参考文献 46

1 序論

電磁力、弱い力、強い力そして重力と、自然界にはこの 4 つの力が存在する。これらを統一する試みはあるが、完璧に四つを統一できるものは今だに見つかっていない。厄介な問題点が重力であり、量子論に転換されべきと考えられているが深刻な困難に直面する。この論文で説明していく弦理論はこれらの 4 つの力を統一する優れた候補である。弦理論では各々の種類の粒子が基本となる微視的な弦の特定な振動モードに同定される。そのうちの一つとして、重力場の粒子である重力子がある。弦理論にはボゾンだけのボゾン的な弦理論ではなく、フェルミオンをも含んだ超弦理論があり、その時空次元は 10 であり、理論の種類はいくつもある。

ここでは一番簡単なボゾン的弦理論のみ扱うことにする。計算が便利のためのゲージとして光錐ゲージをとり、時空次元が 26 という簡単だが驚きな結果を示す。さらに、D-brane という空間的に広がりを持つ物体について考察し、閉弦と開弦が持つ T-duality(T 双対性) を調べる。

2 相対論的な弦

この章では光錐座標を定義して、相対論的な古典弦を扱うことを試みる。点粒子の作用が固有距離に比例することから出発して、時空において弦がたどる世界面に注目して、この固有面積を作用として利用することで南部-後藤作用を導入する。さらに、世界面カレントとそれに対応する保存量を導く。最終的には光錐ゲージを使って、振動子の 2 次の項の組み合わせて表される大変有用な表記として、$L_n^{\perp}$： 横方向 Virasoro モードを導入する。

2.1 光錐座標の導入

弦理論いおいて相対論的な弦の量子化する際に、時間と空間を含めたすべての座標が同等に扱われ、特別な方向がないとした Lorentz 共変な量子化がある。これはとてもエレガントであるが、背景となる知識が多いので、ここでは扱わない。他の座標の取り方として、時間とある空間方向を特別視した Lorentz 対称性が明らかでない光錐座標がある。まず一般的な場合から...

$d+1$ 次元の時空座標を次のような添え字で設定する。

$$x^{\mu} = (x^0, x^1, ..., x^d) \tag{2.1}$$

世界距離 ds^2 を無限小の座標の差 dx^{μ} を使って次のように定義する:

$$-ds^2 = -(dx^0)^2 + (dx^1)^2 + ... + (dx^d)^2 \tag{2.2}$$

この不変距離を Minkowski 計量 $\eta_{\mu\nu}$ を用いて次のように書ける:

$$-ds^2 = \sum_{\mu,\nu=0}^{d} \eta_{\mu\nu} dx^{\mu} dx^{\nu} = \eta_{\mu\nu} dx^{\mu} dx^{\nu} \tag{2.3}$$

以降 Einstein の和の規約を利用する。ここで、計量 $\eta_{\mu\nu}(d \times d$ 行列) は対称で、成分は次のように定義する:

$$\eta_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \cdots & 1 \end{pmatrix} \tag{2.4}$$

ここで、時間座標と空間座標の添え字が 1 のものを選び、互いに線型独立な二つの光錐座標 x^+ と x^- を定義する。

$$\begin{aligned} x^+ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(x^0 + x^1) \\ x^- &= \frac{1}{\sqrt{2}}(x^0 - x^1) \end{aligned} \tag{2.5}$$

光錐座標にすることで、時間と空間が混ざってしまう。この新しい座標において”光錐時間”に対応するのは式 (2.5) のうちのどちらかが気になる。x^1 方向に粒子が運動していれば、x^+ は増加し、もう一方は減少するので、この場合は x^+ を時間をみなした方が良い。反対方向に運動していれば逆のことが言える。混乱を避けるために今後は前者の方を”光錐時間”とみなすことにする。すぐにわかることとして、世界距離と光錐計量が次のようになる:

$$-ds^2 = -2dx^+dx^- + (dx^2)^2 + ... + (dx^d)^2 \tag{2.6}$$

$$\hat{\eta}_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \cdots & 1 \end{pmatrix} \tag{2.7}$$

うえの計量によって下つき添え字も定義できる。任意の Lorentz ベクトルの光錐成分は式 (2.5) と同じ変換則に従うので、ベクトル間のスカラー積は光錐座標において次のようになる。

$$a \cdot b = -a^-b^+ - a^+b^- + a^2b^2 + ... + a^db^d = \hat{\eta}_{\mu\nu}a^\mu b^\nu \tag{2.8}$$

2.2 南部-後藤作用の導入

相対論的な弦の作用は、時空内における弦の軌道の汎函数でないといけない。点粒子の場合、作用は世界線の距離に比例していた。その類推より、時空における弦がたどる面に注意を向けて、この固有面積を作用に比例するものとする。まず準備として、時空内の面積を決める。弦の辿った世界面が存在する空間のことを target space と呼び、時空座標 $x^\mu = (x^0, x^1, ..., x^d)$ で張られる。この面は二次元平面であり、面上のある点を二つのパラメーター σ と τ で指定できる。それぞれ一定値を持つ一連の線を描けて、これらの線は面を格子状に覆うことになる。パラーメーターが付けられた面は、次のような形の写像関数で記述される。

$$x^\mu(\sigma, \tau) \tag{2.9}$$

弦理論における標準的な慣例に従い、target space の時空座標 x^μ と弦上の写像関数 $x^\mu(\sigma, \tau)$ を区別するために、後者次のように大文字で表す。

$$X^\mu(\sigma, \tau) \tag{2.10}$$

面積要素を求めるために、まず空間座標 x^1, x^2, x^3 で張られる三次元ユークリッド空間での面積要素 dA が次のようになっていたことを思い出す。

$$dA = \sqrt{\left(\frac{\partial \boldsymbol{x}}{\partial \xi^1}\cdot\frac{\partial \boldsymbol{x}}{\partial \xi^1}\right)\left(\frac{\partial \boldsymbol{x}}{\partial \xi^2}\cdot\frac{\partial \boldsymbol{x}}{\partial \xi^2}\right)-\left(\frac{\partial \boldsymbol{x}}{\partial \xi^1}\cdot\frac{\partial \boldsymbol{x}}{\partial \xi^2}\right)^2} \tag{2.11}$$

$$\text{ただし、}\frac{\partial \boldsymbol{x}}{\partial \xi^i}\cdot\frac{\partial \boldsymbol{x}}{\partial \xi^j}=\sum_{k=1}^{3}\frac{\partial x^k}{\partial \xi^i}\frac{\partial x^k}{\partial \xi^j} \tag{2.12}$$

ξ^1, ξ^2 は面上の二つのパラメーターである。この面積要素は、ユークリッド空間の計量 $\eta_{\mu\nu} = \mathrm{diag}(1,1,1)$ から誘導された世界面の計量:

$$\gamma_{\mu\nu} = \eta_{\alpha\beta}\frac{\partial X^\alpha}{\partial \xi^\mu}\frac{\partial X^\beta}{\partial \xi^\nu} \tag{2.13}$$

を使って、次のように書き換えることができる。

$$dA = \sqrt{\det(\gamma_{\mu\nu})} \tag{2.14}$$

同じように、ミンコフスキー時空計量 $g_{\mu\nu} = \mathrm{diag}(-1,1,..,1)$ から誘導された世界面計量:

$$\gamma_{\mu\nu} = g_{\alpha\beta}\frac{\partial X^\alpha}{\partial \xi^\mu}\frac{\partial X^\beta}{\partial \xi^\nu} \tag{2.15}$$

を使って世界面面積要素を表そう。$g_{\mu\nu} = \mathrm{diag}(-1,1,..,1)$ の行列式が -1 であることに注意して (つまり根号の中が非負になるように)、次のように書こう:

$$dA = \sqrt{\det(-\gamma_{\mu\nu})} = \sqrt{-\gamma} \tag{2.16}$$

世界面固有面積は、

$$A = \int d\tau \int d\sigma \sqrt{(\dot{X}\cdot X')^2 - (\dot{X})^2(X')^2} \tag{2.17}$$

となる。この式に現れる「・」がミンコフスキー時空では相対論的なスカラー積を意味する。我々は τ が時間の単位を持ち、σ が長さの単位を持つものとみなす。また上式では次の記法の導入をしている。

$$\begin{aligned}\dot{X}^\mu &= \frac{\partial X^\mu}{\partial \tau}\\ \dot{X}^\mu &= \frac{\partial X^\mu}{\partial \tau}\end{aligned} \tag{2.18}$$

面積要素を世界面上パラメーター σ, τ で積分してやれば、世界面の固有面積に比例する相対論的な弦の作用を得られる。ただし単位に注意したい。面積は長さの二乗 $[\mathrm{L}^2]$ の次元で、作用は質量×長さ ^{2}/時間 $[\mathrm{ML}^2/\mathrm{T}]$ であるので、式 (2.17) に質量/時間 $[\mathrm{M/T}]$ の量をかけてあげる必要があり、$1/2\pi\alpha'$ とする。相対論的な弦の作用を次のように置く:

$$S = \frac{-1}{2\pi\alpha'}\int d\tau d\sigma \sqrt{(\dot{X}\cdot X')^2 - (\dot{X})^2(X')^2} \tag{2.19}$$

$$= \frac{-1}{2\pi\alpha'}\int d\tau d\sigma \sqrt{-\gamma}\,, \qquad \gamma = \det(\gamma_{\mu\nu}) \tag{2.20}$$

これが南部-後藤作用である。あえて式 (2.16) の形を使って、書き直しておけば、パラメーター不変性が明白になる。

次に、今後の D-brane の説明においで大事になってくる境界条件について考えてみる。

$$S = \frac{-1}{2\pi\alpha'} \int d\tau d\sigma \sqrt{(\dot{X}\cdot X')^2 - (\dot{X})^2 (X')^2} \tag{2.21}$$

$$= \int_{\tau_i}^{\tau_f} d\tau \int_0^{\sigma_1} d\sigma \; \mathcal{L}(\partial_\alpha X^\mu) \tag{2.22}$$

S の δX の変分についての運動方程式を導いておこう。

$$\delta S = \int_{\tau_i}^{\tau_f} d\tau \int_0^{\sigma_1} d\sigma \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{X}^\mu} \frac{\partial \delta X^\mu}{\partial \tau} + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial X'^\mu} \frac{\partial \delta X^\mu}{\partial \sigma} \right] \tag{2.23}$$

後の便宜のために、新しい表記の仕方を導入しておく。

$$\mathcal{P}^\tau_\mu \equiv \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{X}^\mu} = -\frac{1}{2\pi\alpha'} \frac{(\dot{X}\cdot X')X'^\mu - (X')^2 \dot{X}^\mu}{\sqrt{(\dot{X}\cdot X')^2 - (\dot{X})^2 (X')^2}} \tag{2.24}$$

$$\mathcal{P}^\sigma_\mu \equiv \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial X'^\mu} = -\frac{1}{2\pi\alpha'} \frac{(\dot{X}\cdot X')\dot{X}^\mu - (\dot{X})^2 X'^\mu}{\sqrt{(\dot{X}\cdot X')^2 - (\dot{X})^2 (X')^2}} \tag{2.25}$$

部分積分して、式 (2.24) と (2.25) で式 (2.23) を書き直しておく:

$$\delta S = \int_{\tau_i}^{\tau_f} d\tau \int_0^{\sigma_1} d\sigma \left[\frac{\partial}{\partial \tau} \left(\delta X^\mu \mathcal{P}^\tau_\mu \right) + \frac{\partial}{\partial \sigma} \left(\delta X^\mu \mathcal{P}^\sigma_\mu \right) - \delta X^\mu \left(\frac{\partial \mathcal{P}^\tau_\mu}{\partial \tau} + \frac{\partial \mathcal{P}^\sigma_\mu}{\partial \sigma} \right) \right] \tag{2.26}$$

弦の始状態と終状態と規定し、変分 $\delta X^\mu(\tau_f, \sigma) = \delta X^\mu(\tau_i, \sigma) = 0$ となるように制約を課する。そうすると、作用の変分は次のようになる。

$$\delta S = \int_{\tau_i}^{\tau_f} d\tau \left[\delta X^\mu \mathcal{P}^\sigma_\mu \right]_0^{\sigma_1} - \int_{\tau_i}^{\tau_f} d\tau \int_0^{\sigma_1} d\sigma \left(\frac{\partial \mathcal{P}^\tau_\mu}{\partial \tau} + \frac{\partial \mathcal{P}^\sigma_\mu}{\partial \sigma} \right) \tag{2.27}$$

右辺の第 2 項はあらゆる変分 δX^μ の下でゼロにならないといけないので、これが相対論的な弦の運動方程式であることがわかる:

$$\frac{\partial \mathcal{P}^\tau_\mu}{\partial \tau} + \frac{\partial \mathcal{P}^\sigma_\mu}{\partial \sigma} = 0 \tag{2.28}$$

右辺第 1 項は弦の端点に関係する部分で、添え字 μ の数だけの境界条件を課してあげる必要がある。境界条件は Dirichlet もしくは Neumann 境界条件を課す必要があり、前者と後者はそれぞれ次のように表される:

$$\frac{\partial X^\mu}{\partial \tau}(\tau, \sigma*) = 0 \tag{2.29}$$

$$\mathcal{P}^\sigma_\mu(\tau, \sigma*) = 0, \quad \sigma* = 0, \sigma^1 \tag{2.30}$$

2.3 カレントと保存量

物理において、対称性と不変性の概念がとても大事である。電磁気学では保存するカレントは 4 元ベクトル $j^\alpha = (c\rho, \boldsymbol{j})$ で表され、電荷 Q が保存チャージと対応していた。

2.3.1 並進対称性とカレント

この節では、弦が時空内において辿る二次元の世界面上のカレント導出する。そして、このカレントに関係する保存チャージに物理的な解釈を与えてみる。
前節で導入した作用をもう一度示しておく:

$$S = \int d\sigma d\tau\ \mathcal{L}(\partial_\alpha X^\mu), \quad \text{with} \quad \partial_\alpha = (\partial_0, \partial_1) = (\partial/\partial\tau, \partial/\partial\sigma) \tag{2.31}$$

$$= \frac{-1}{2\pi\alpha'} \int d\tau d\sigma \sqrt{(\dot{X}\cdot X')^2 - (\dot{X})^2(X')^2} \tag{2.32}$$

保存カレントを見出すために、作用 S が不変になるような場 $X^\mu(\tau,\sigma)$ の変分を考えてみる：

$$\delta X^\mu(\tau,\sigma) = \epsilon^\mu = \text{constant} \tag{2.33}$$

この変分の元で作用が不変であることはすぐに確認できる。今の操作は、世界面内で行われているのではなく、世界面を含んだ時空-target space における微小な推進である。Noether の定理より、保存カレント $\mathcal{P}^\alpha_\mu$ は ϵ^μ と Lagrangian 密度 $\mathcal{L}$ を使って次のように書ける。

$$\epsilon^\mu \mathcal{P}^\alpha_\mu = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\alpha X^\mu)}\delta X^\mu = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\alpha X^\mu)}\epsilon^\mu \tag{2.34}$$

$$\to \mathcal{P}^\alpha_\mu = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\alpha X^\mu)} \tag{2.35}$$

$$\to \mathcal{P}^\alpha_\mu = (\mathcal{P}^\tau_\mu, \mathcal{P}^\sigma_\mu) = \left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{X}^\mu}, \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial X'^\mu}\right) \tag{2.36}$$

これは前節で求めた式 (2.25), (2.24) と一致する。カレント保存の式は次のように書ける。

$$\partial_\alpha \mathcal{P}^\alpha_\mu = \frac{\partial\mathcal{P}^\tau_\mu}{\partial\tau} + \frac{\partial\mathcal{P}^\sigma_\mu}{\partial\sigma} = 0 \tag{2.37}$$

これは相対論的な弦の運動方程式 (2.28) そのものである。

保存チャージはカレントの第ゼロ成分を空間積分して得られる。パラメーター τ と σ の場合、カレントの第ゼロ成分は $\mathcal{P}^\tau_\mu$ である。これを空間成分 σ で積分する。

$$p_\mu = \int_0^{\sigma_1} \mathcal{P}^\tau_\mu(\tau,\sigma)\ d\sigma \tag{2.38}$$

この保存チャージは時空内でにおいての推進不変性から得られたものであるので、$\mathcal{P}^\tau_\mu$ は弦が運ぶ時空運動量の σ-密度である。運動量チャージ p_μ の保存を確認するため、τ で微分することを考えたく、運動方程式 (2.28) を用いて次のようになる:

$$\frac{dp_\mu}{d\tau} = \int_0^{\sigma_1} \frac{\partial\mathcal{P}^\tau_\mu}{\partial\tau} d\sigma = -\int_0^{\sigma_1} \frac{\partial\mathcal{P}^\sigma_\mu}{\partial\sigma} d\sigma = -\mathcal{P}^\sigma_\mu\Big|_0^{\sigma_1} \tag{2.39}$$

閉弦においては $\sigma = 0$ と $\sigma = \sigma_1$ は世界面における同じ位置を表すので、右辺はゼロである。自由端点を持つ開弦では、Neumann 境界条件 (2.30) を適用すれば閉弦同様にゼロになる。Dirichlet 境界条件の場合、この量は保存しなくなる！[*1]

[*1] (後で登場する)D-brane に、弦の端点が接続していると考え、弦と D-brane の両方の運動量合わせてはじめて保存するという解釈がある

2.3.2 Lorentz 対称性とカレント

空間内での推進を前節で簡単に見たが、次には作用が不変になるような無限小 Lorentz 変換のもとで生じるカレントを見ていきたい。相対論的な弦を後で量子化するが、その時に Lorentz 不変性が失われるのなら、弦の量子論がすごく疑わしいものになる。今のところ古典論の範囲で Lorentz 不変性があるので、座標 X^μ の Lorentz 変換を調べよう。

$$\delta X^\mu = \epsilon^{\mu\nu} X_\nu \tag{2.40}$$

この無限小変換は $\eta_{\mu\nu} X^\mu X^\nu$ を不変に保つ変換であることを思い出せば、$\epsilon^{\mu\nu}$ が反対称である条件が課される。

$$\epsilon^{\mu\nu} = -\epsilon^{\nu\mu} \tag{2.41}$$

前節と同じく Noether の定理を使って、 τ, σ の二つを成分に持つの添え字 α と、時空座標の添え字 μ, ν で指定されるカレント $j^\alpha_{\mu\nu}$ は次のように書ける:

$$\epsilon^{\mu\nu} j^\alpha_{\mu\nu} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\alpha X^\mu)} \delta X^\mu = \mathcal{P}^\alpha_\mu \epsilon^{\mu\nu} X_\nu \tag{2.42}$$

カレント $j^\alpha_{\mu\nu}$ に $\epsilon^{\mu\nu}$ がかかっているので、反対称成分しか残らない。そのため、右辺も $\epsilon^{\mu\nu}$ に反対称テンソルがかかる形にする。

$$\epsilon^{\mu\nu} j^\alpha_{\mu\nu} = \left(-\frac{1}{2}\epsilon^{\mu\nu}\right)(X_\mu \mathcal{P}_\nu - X_\nu \mathcal{P}_\mu) \tag{2.43}$$

ここで、Lorentz 変換から生じたカレントの記号を導入し、次のように定義する:

$$\mathcal{M}^\alpha_{\mu\nu} = X_\mu \mathcal{P}^\alpha_\nu - X_\nu \mathcal{P}^\alpha_\mu \tag{2.44}$$

式 (2.38) と同じようにこのカレントに対応するチャージは次のように与えられる。

$$M_{\mu\nu} = \int_0^{\sigma_1} \mathcal{M}^\tau_{\mu\nu} d\sigma \tag{2.45}$$

2.4 τ と σ のパラメーター付け

本節においては世界面の時間 τ が時空における座標 X^μ を使ってどのように表せるか、このゲージの選び方を $\tau = X^0 = ct$ のような簡単な場合[*2]からより一般的なものにすることを考える。まず注目するゲージは τ が弦座標の線型結合に等しいものに設定されたものであり、その特別なものとして光錐ゲージがある。この条件は:

$$n_\mu X^\mu(\tau, \sigma) = \lambda(n_\mu p^\mu)\tau = \lambda(n \cdot p)\tau \tag{2.46}$$

ここで現れた p^μ は前に求めた運動量保存チャージ (2.38) であり、λ は定数であり、$n_\mu = (1, 0, ..., 0), \lambda = c$ と選べばこれが static gauge に帰着する。上のゲージの選び方が Lorentz 共変であることをすぐに見て取れる。今までの議論では、τ が時間、σ が長さの単位を持つとして扱ってきたが、これからは両方無次元とみなすことにする。上の式において、λ が速度を力で割った単位を持つことを見て取れるので、次のように設定するのが自然である。[*3]

$$\lambda = 2\pi\alpha' \tag{2.47}$$

[*2] この選び方は静的ゲージ (static gauge) という
[*3] 式 (2.20) を導く時の議論を参照

我々は static gauge の時と同じように式 (2.46) の右辺が τ の定数倍に比例するようにしたい。よって、$n\cdot p$ が保存するように n^μ が選ばれていると仮定する。この条件は運動量 p^μ が保存するよりも弱い条件である。開弦の端において $n\cdot\mathcal{P}^\sigma=0$ さえ仮定すれば、自然と $n\cdot p$ の保存が保証されることがわかる。[*4]

これで τ のパラメーター付は完了したので、次に σ のパラメーター付けの方法を確定したい。その方法とは、弦の運動量-σ 密度 $\mathcal{P}^{\tau\mu}(\tau,\sigma)$ が n^μ とスカラー内積とった時に定数になるようにすることである。

$$n\cdot\mathcal{P}^\tau=\text{const.} \tag{2.48}$$

世界面上のパラメーターの付け替えをすることは (τ,σ) の座標変換をすることであり:

$$(\tau,\sigma)\to(\tau'(\tau,\sigma),\sigma'(\tau,\sigma)) \tag{2.49}$$

に対して、座標の変換は次にようになる。

$$X'^\mu(\tau',\sigma')=X^\mu(\tau,\sigma) \tag{2.50}$$

(後で説明するが、今のところは天下り的に) この変換の元でいつでも式 (2.48) の左辺が定数になるように (τ',σ') を決められるとする。これを認めて先に進む。$n\cdot p$ が保存するようにできたので、これの具体的な値を求めよう。σ 方向に弦全体 $\sigma\in[0,\pi]$ 積分すれば良い。

$$n\cdot p=\int_0^\pi n\cdot\mathcal{P}^\tau(\tau,\sigma)\,d\sigma=\pi\; n\cdot\mathcal{P}^\tau \tag{2.51}$$

このパラメーター付けの下で、運動量密度 $n\cdot\mathcal{P}^\tau$ は定数なので、弦におけるある点の σ の値は、弦の $\sigma=0$ の端点からその点までの部分に運ばれる総運動量 $n\cdot p$ に比例する。

次に運動方程式式 (2.28) を使って、パラメーター付け方の意味を見ていこう。まず n^μ とのスカラー積を取ると、$n\cdot\mathcal{P}^\tau$ が定数であることに注意して次の条件式が得られる:

$$\frac{\partial}{\partial\sigma}(n\cdot\mathcal{P}^\sigma)=0 \tag{2.52}$$

開弦において、端点で $n\cdot\mathcal{P}^\sigma$ がゼロであることを 2.4 節の最初で仮定したので、上の式により、開弦に関して全ての点において $n\cdot\mathcal{P}^\sigma=0$ を満たす。開弦も同様と言いたいところだが、開弦のように「端点」という特別な点がどこにもないので、$n\cdot\mathcal{P}^\sigma=0$ を言えない。ここで、開弦と閉弦に課した条件の違いに注目する。開弦では、端で $n\cdot\mathcal{P}^\sigma=0$ を課すことで τ のパラメーター付けを行ったが、閉弦においては端点がないので τ を選ぶ自由度が一つ残ってると考えることができる。その選び方を、$n\cdot\mathcal{P}^\sigma=0$ が満たされるように指定できる。結局、閉弦も開弦も、$n\cdot\mathcal{P}^\sigma=0$ がすべての σ において成立する。
閉弦[*5]と開弦の両方パラメーター付けの定義式をまとめておく:

$$n\cdot\mathcal{P}^\sigma=0\quad\text{(開弦及び閉弦)} \tag{2.53}$$

$$n\cdot X(\tau,\sigma)=\beta\alpha'(n\cdot p)\tau \tag{2.54}$$

$$n\cdot p=\frac{2\pi}{\beta}n\cdot\mathcal{P}^\tau \tag{2.55}$$

[*4] 式 (2.39) に代入する
[*5] 閉弦において、$\sigma\in[0,2\pi]$ とし設定している

ここで、β は次のように定義される。

$$\beta = \begin{cases} 2 & (\text{開弦}) \\ 1 & (\text{閉弦}) \end{cases} \tag{2.56}$$

今までは天下り的にやってきたが、ほんとに座標変換して $n \cdot \mathcal{P}^\tau = const.$ に、特に閉弦において $n \cdot \mathcal{P}^\sigma = 0$ にできるのかを確かめる。まず、Polyakov 作用を導入する。

$$S_p[X,h] = -\frac{1}{4\pi\alpha'} \int_{\mathcal{M}} d\tau d\sigma (-h)^{1/2} h^{\alpha\beta} \partial_\alpha X^\mu \partial_\beta X_\mu \tag{2.57}$$

上式の Polyakov 作用は世界面 $\mathcal{M}$ 上の新たな計量 $h_{\alpha\beta}(\tau,\sigma)$ を含む。この計量は弦の世界面の局所的な幾何学的性質を記述するので、我々はこの計量を使って添え字の上げ下げをする。行列成分にした時に、非対角成分がある場合（例えば $h_{12} \neq 0$）、τ と σ 方向が垂直でないことを意味する。この作用の計量 $h_{\alpha\beta}$ についての変分をとりたい。その下準備として、行列式 $h = \det\, h_{\alpha\beta}$ の変分を計算する。

$$\delta \ln h = \frac{\delta h}{h} \tag{2.58}$$

一方で左辺は次のようにも書ける:

$$\begin{aligned} \delta \ln h &= \ln \det(h_{\alpha\beta} + \delta h_{\alpha\beta}) - \ln \det(h_{\alpha\beta}) \\ &= \ln \det(h^{-1}(h + \delta h)) \\ &= \ln \det(I + h^{-1}\delta h) \\ &= \ln\,(1 + \mathrm{Tr}(h^{-1}\delta h)) \\ &= \mathrm{Tr}(h^{-1}_{\alpha\beta}\delta h_{\beta\gamma}) \\ &= h^{\alpha\beta}\delta h_{\beta\alpha} \end{aligned} \tag{2.59}$$

式 (2.58),(2.59) より次の式が得られる。

$$\delta h = h h^{\alpha\beta} \delta h_{\alpha\beta} \tag{2.60}$$

この結果を使って式 (2.57) の Polyakov 作用を $\delta h_{\alpha\beta}$ について変分を考え、ゼロにならないといけない条件から次の運動方程式を得る。

$$\gamma_{\alpha\beta} = \frac{1}{2} h_{\alpha\beta} h^{\gamma'\delta} \gamma_{\gamma'\delta} \tag{2.61}$$

$\gamma_{\alpha\beta}$ は次のように定義されたものである:

$$\gamma_{\alpha\beta} = \partial_\alpha X^\mu \partial_\beta X_\mu \tag{2.62}$$

この計量 $\gamma_{\alpha\beta}$ は target space の Minkowski 計量から誘導された世界面計量である。
式 (2.61) の両辺の行列式を符号に注意して求めると:

$$\sqrt{-\gamma} = \frac{1}{2}\sqrt{-h}(h^{\alpha\beta}\gamma_{\alpha\beta}) \tag{2.63}$$

$$\rightarrow \quad \gamma_{\alpha\beta}(-\gamma)^{-1/2} = h_{\alpha\beta}(-h)^{-1/2} \tag{2.64}$$

となる。上の式から、$h_{\alpha\beta}$ が誘導計量 $\gamma_{\alpha\beta}$ に比例することがわかり、これを使って Polyakov 作用が南部-後藤作用に帰着できる。つまり:

$$S_p[X,h] \;\rightarrow\; -\frac{1}{2\pi\alpha'} \int d\tau d\sigma \sqrt{-\gamma} \tag{2.65}$$

と、南部-後藤作用と同じ形になった。逆に言えば、我々は任意な世界面上に誘導された計量 $\gamma_{\alpha\beta}(\tau,\sigma) = \partial_\alpha X^\mu(\tau,\sigma)\partial_\beta X_\mu(\tau,\sigma)$ に比例する新たな計量 $h_{\alpha\beta}$ を使って、南部-後藤作用を Polyakov 作用の形に書き直すことができるのだ。

この Polyakov 作用には次の対称性がある:

1.Poincaré 不変性[*6]:

$$\begin{aligned} X'^\mu(\tau,\sigma) &= \Lambda^\mu{}_\nu X^\nu(\tau,\sigma) + a^\mu \\ h'_{\alpha\beta}(\tau,\sigma) &= h_{\alpha\beta}(\tau,\sigma) \end{aligned} \tag{2.66}$$

2. 微分同変性 (座標変換で不変): 新たな座標 $\sigma'^\alpha(\tau,\sigma)$ において

$$\begin{aligned} X'^\mu(\tau',\sigma') &= X^\mu(\tau,\sigma) \\ \frac{\partial\sigma'^\gamma}{\partial\sigma^\alpha}\frac{\partial\sigma'^\delta}{\partial\sigma^\beta}h'_{\gamma\delta}(\tau',\sigma') &= h_{\alpha\beta}(\tau,\sigma) \end{aligned} \tag{2.67}$$

3.Weyl 不変性: 任意な関数 $\omega(\tau,\sigma)$ に関して

$$\begin{aligned} X'^\mu(\tau,\sigma) &= X^\mu(\tau,\sigma) \\ h'_{\alpha\beta}(\tau,\sigma) &= \exp(2\omega(\tau,\sigma))h_{\alpha\beta}(\tau,\sigma) \end{aligned} \tag{2.68}$$

座標変換の 2 自由度、Weyl 変換の 1 自由度合わせて、三つの自由度を使って、任意な計量 $h_{\alpha\beta}$ を二次元 Minkowski 計量 $\mathrm{diag}(-1,1)$ にできるのだ。

具体的に考えてみる。新たな座標 $\sigma'^\alpha = (\tau',\sigma')$ が元の座標で微分されたもの $\partial\sigma'^\beta/\partial\sigma^\alpha$、が四つの成分を持ち、行列成分にすると次のように書ける。

$$\frac{\partial\sigma'^\beta}{\partial\sigma^\alpha} = \begin{pmatrix} p(\tau,\sigma) & s(\tau,\sigma) \\ q(\tau,\sigma) & t(\tau,\sigma) \end{pmatrix} \tag{2.69}$$

これと二次元 Minkowski 計量 $h'_{\alpha\beta} = \mathrm{diag}(-1,1)$ を式 (2.67) に代入すれば、次の 3 つの式が得られる。

$$h_{\tau\tau}(\tau,\sigma) = -s^2 + t^2 \tag{2.70}$$

$$h_{\sigma\sigma}(\tau,\sigma) = -p^2 + q^2 \tag{2.71}$$

$$h_{\sigma,\tau}(\tau,\sigma) = h_{\tau,\sigma}(\tau,\sigma) = -ps + qt \tag{2.72}$$

Weyl 変換でスケールの大きさを変えれば、上の三式とあわせて、任意の世界面計量 $h_{\alpha\beta}$ を Minkowski 計量にするような座標変換 (s,t,p,q) を決められることがわかった。なので、我々は南部-後藤作用に等価な Polyakov 作用を局所的にいつでも、target space の Minkowski 計量から誘導された世界面計量 $\gamma_{\alpha\beta}$ と新たな世界面計量 $h_{\alpha\beta} = \mathrm{diag}(-1,1)$ を使って、次のような作用に書き換えることができる:

$$\begin{aligned} S &= -\frac{1}{4\pi\alpha'}\int_{\mathcal{M}} d\tau d\sigma(-(-1))^{-1/2}\eta^{\alpha\beta}\partial_\alpha X^\mu\partial_\beta X_\mu \\ &= -\frac{1}{4\pi\alpha'}\int_{\mathcal{M}} d\tau d\sigma\ (X')^2 - (\dot{X})^2 \end{aligned} \tag{2.73}$$

この作用を使って、運動量密度 $\mathcal{P}^{\tau\mu}$ と $\mathcal{P}^{\sigma\mu}$ を求めてみよう。これは簡単に計算できて:

$$\mathcal{P}^{\tau\mu} = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\dot{X}_\mu)} = \frac{1}{2\pi\alpha'}\dot{X}^\mu \tag{2.74}$$

$$\mathcal{P}^{\sigma\mu} = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(X'_\mu)} = -\frac{1}{2\pi\alpha'}X'^\mu \tag{2.75}$$

[*6] $\Lambda^\mu{}_\nu$ はローレンツ変換を表し、a^μ は推進を表す

となる。南部-後藤作用を導入した際に導いた式 (2.24)(2.25) と比較するとすぐに次の 2 つの式が成り立つことがわかる。(2.75)

$$X' \cdot \dot{X} = 0 \tag{2.76}$$

$$X'^2 + \dot{X}^2 = 0 \tag{2.77}$$

$$\text{二つ合わせて} \rightarrow (X' \pm \dot{X})^2 = 0 \tag{2.78}$$

では本題に戻って、$n \cdot \mathcal{P}^\tau = const.$ と $n \cdot \mathcal{P}^\sigma = 0$ の確認をしよう。

$$n \cdot \mathcal{P}^\tau = \frac{1}{2\pi\alpha'} \frac{d}{d\tau}(n \cdot X) \tag{2.79}$$

我々はここで τ の選び方を $n \cdot X = \beta\alpha'(n \cdot p)\tau$ としている仮定[*7]を思い出せば、$n \cdot p$ が閉弦も開弦においても保存量であったので、上の式の右辺は定数となる:

$$n \cdot \mathcal{P}^\tau = const. \tag{2.80}$$

残りの方は符号がマイナスになり、上の式において τ の代わりに σ で微分するのに変わるだけなので、$n \cdot \mathcal{P}^\sigma = 0$ も成立する。

これで我々はこのゲージにおいて、$n \cdot X \propto \tau$、$n \cdot p = const.$ にできることがわかった。特別なものとして光錐ゲージがあり、Lorentz 共変性は不明な形だがすごく解析が簡単になることをまた後で詳しく説明する。

2.5　モード展開と光錐解 (light-cone solution)

前節で導出した式 (2.74) と (2.75) を運動方程式 (2.28) に代入すれば次の波動方程式を得る。パラメーター付けの下で、運動方程式は単なる波動方程式に帰着する。

$$\ddot{X}^\mu - X''^\mu = 0 \tag{2.81}$$

自由な端点を持つ開弦に関しては、端点において $\mathcal{P}^{\sigma\mu}$ がゼロ、したがって X'^μ がゼロになることが要請される。固定端の場合 (D-brane に接続している場合)、両端で $n \cdot \mathcal{P}^\sigma = 0$ となる境界条件の下で、端において $X^\mu = const.$(D-brane の位置) になることが要請される。後者の Dirichlet 境界条件は後で議論するとして今しばらくは前者を見ていくことにする。

Neumann 境界条件を持つ波動方程式の一般解を Fourier 級数展開で書き下ろすと、新たな実定数 x_0^μ と複素定数 α_n^μ を使って次のようになる:

$$X^\mu(\tau, \sigma) = x_0^\mu + \sqrt{2\alpha'}\alpha_0^\mu\tau + i\sqrt{2\alpha'}\sum_{n\neq 0}\frac{1}{n}\alpha_n^\mu e^{-in\tau}\cos n\sigma \tag{2.82}$$

$$\text{ただし、}\ \alpha_{-n}^\mu = (\alpha_n^\mu)^*$$

一つ目の式の右辺各項は、ゼロモード基準位置と運動量、および振動モードたちである。すべての α_n^μ をゼロにすると、これは点粒子の運動を表す。両辺を τ で微分した後 $\sigma \in [0, \pi]$ で積分すれば、簡単に次の式が成り立つことがわかる。

$$\alpha_0^\mu = \sqrt{2\alpha'}p^\mu \tag{2.83}$$

[*7] 式 (2.46) の下の方で説明したが、(閉弦に端がないので自明だが) 開弦では端で $n \cdot \mathcal{P}^\sigma = 0$ を仮定すれば $n \cdot p$ が保存する

α_0^μ をこのように定義した。全運動量 p^μ は次のように求まる、

$$p^\mu = \int_0^\pi d\sigma \mathcal{P}^{\tau\mu} = \int_0^\pi d\sigma \frac{1}{2\pi\alpha'}\dot{X}^\mu = \frac{1}{\sqrt{2\alpha'}}\alpha_0^\mu \tag{2.84}$$

α_0^μ の定義式 (2.83) と一致する。

モード展開を τ, σ で微分したものの線型結合を後で役に立つ形で書いておく:

$$\dot{X}^\mu \pm X'^\mu = \sqrt{2\alpha'}\sum_{n\in \boldsymbol{Z}} \alpha_n^\mu e^{-in(\tau\pm\sigma)} \tag{2.85}$$

$\boldsymbol{Z}$ はすべての整数の集合である。

運動方程式の光錐解は光錐座標で弦の運動を表す解である。パラメーター付けする際にベクトル n^μ が $n\cdot X = X^+$ となるように決められる光錐ゲージを課してあげる。$n^\mu = (1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}, 0, ..., 0)$ を採用すれば、実際次のようになる。

$$n\cdot X = \frac{X^0 + X^1}{\sqrt{2}} = X^+ \tag{2.86}$$

$$n\cdot p = \frac{p^0 \ + \ p^1}{\sqrt{2}} = p^+ \tag{2.87}$$

制約条件 (2.54)、(2.55) を適用すれば:

$$\begin{aligned} X^+(\tau,\sigma) &= \beta\alpha' p^+ \tau \\ p^+ &= \frac{2\pi}{\beta}\mathcal{P}^{\tau+} \end{aligned} \tag{2.88}$$

となる。開弦では $\beta = 2$、閉弦では $\beta = 1$ である。我々はこれから X^+ を特別な方向として常に Neumann 境界条件が適用できるとする。[*8]残りの空間成分を $X^I = (X^2, X^3, ..., X^d)$ と定義しておく。光錐座標における相対論的なスカラー積の定義式 (2.8) を利用すれば、光錐ゲージの制約条件 $(X' \pm \dot{X})^2 = 0$ 次のようになる。

$$-2(\dot{X}^+ \pm X'^+)(\dot{X}^- \pm X'^-) + (\dot{X}^I \pm X'^I)^2 = 0 \tag{2.89}$$

$$\rightarrow \quad \dot{X}^- \pm X'^- = \frac{1}{\beta\alpha'}\frac{1}{2p^+}(\dot{X}^I \pm X'^I)^2 \tag{2.90}$$

この式において、p^+ は質量のない粒子の場合以外非ゼロであることを使った。$p^+ = 0$ の状況に遭遇したら、光錐ゲージは適用できない。先述べたように、X^0 と X^1 が常に Neumann 境界条件なので、D-brane に接続せず p^+ が保存量であり、$\dot{X}^+$ がただの定数になる！ static gauge に比べて[*9] 、上の式において $\dot{X}^- \pm X'^-$ の計算に平方根がない分簡単になる！ X^- は積分定数 x_0^- 以外決定される。

これより、弦の時間発展は以下の値の組みによって決定されることがわかる:

$$X^I(\tau,\sigma), \quad p^+, \quad x_0^- \tag{2.92}$$

[*8] 端点が d 個の空間方向へ自由に動ける時、Dd-brane に接続しているという。これから先の議論において、X^0 と特別扱いする一方向 X^1 が常に Neumann 境界条件であるので、せいぜい D2-brane までしか考えないということを述べている。実際 Polyakov 作用を使った開弦の共変な量子化を利用すれば、特別な空間方向がない D1-brane まで考えられる。

[*9] $n^\mu = (1, 0, ..., 0)$

$$\dot{X}^1 \pm X'^1 = \pm\sqrt{1 - (\dot{X}^I \pm X'^I)^2} \tag{2.91}$$

今偏微分が式 (2.90) で求めることができて、X^- の全微分の形が次のようになる:

$$dX^- = \frac{\partial X^-}{\partial \tau} d\tau + \frac{\partial X^-}{\partial \sigma} d\sigma \tag{2.93}$$

式 (2.90) と波動方程式 (2.81) から、$\partial_\sigma(\partial_\tau X^-) = \partial_\tau(\partial_\sigma X^-)$ を示すことができる。これより、上式の積分が経路によらないことがわかる。[*10]

開弦の場合 ($\beta = 2$) について考察しよう。横方向 X^I の具体的な形は一般解 (2.82) を使うと、

$$X^I(\tau, \sigma) = x_0^I + \sqrt{2\alpha'}\alpha_0^I \tau + i\sqrt{2\alpha'} \sum_{n \neq 0} \frac{1}{n} \alpha_n^I e^{-in\tau} \cos n\sigma \tag{2.94}$$

となる。X^- も同じ波動方程式と境界条件を満たすので、上と同じ展開式が適用できる、ただ添え字が I から $-$ になる。X^+ 座標に関するゲージ条件より、次の関係式がある。

$$X^+(\tau, \sigma) = 2\alpha' p^+ \tau = \sqrt{2\alpha'}\alpha_0^+ \tau \tag{2.95}$$

これは明らかに、X^+ 座標のゼロモードの位置と振動モードはゼロにされている:

$$x_0^+ = 0, \qquad \alpha_n^+ = \alpha_{-n}^+ = 0, \qquad n = 1, 2, ..., \infty$$

ここで式 (2.85) を使って、α_n^- について解く。

$$\sqrt{2\alpha'} \sum_{n \in \boldsymbol{Z}} \alpha_n^- e^{-i(\tau \pm \sigma)} = \frac{1}{2p^+} \sum_{p,q \in \boldsymbol{Z}} \alpha_p^I \alpha_q^I e^{-i(p+q)(\tau \pm \sigma)} \tag{2.96}$$

$$= \frac{1}{2p^+} \sum_{n \in \boldsymbol{Z}} \left(\sum_{p \in \boldsymbol{Z}} \alpha_p^I \alpha_{n-p}^I \right) e^{-in(\tau \pm \sigma)} \tag{2.97}$$

よって、α_n^- を次のように同定できた:

$$\sqrt{2\alpha'}\alpha_n^- = \frac{1}{2p^+} \sum_{p \in \boldsymbol{Z}} \alpha_{n-p}^I \alpha_p^I = \frac{1}{p^+} L_n^\perp \tag{2.98}$$

$$L_n^\perp \equiv \frac{1}{2} \sum_{p \in \boldsymbol{Z}} \alpha_{n-p}^I \alpha_p^I \tag{2.99}$$

ここで新しく定義した振動子の 2 次の項の組み合わせは大変有用で、名前がつけられている。横方向の *Virasoro* モード：$L_n^\perp$ である。特に $n = 0$ のとき、式 (2.83) を用いて次式を得る。

$$\sqrt{2\alpha'}\alpha_0^- = 2\alpha' p^- = \frac{1}{p^+} L_0^\perp \to 2p^+ p^- = \frac{1}{\alpha'} L_0^\perp \tag{2.100}$$

最後に、相対論の式を使って質量の計算をしてみる:

$$M^2 = -p^2 = 2p^+ p^- - p^I p^I \tag{2.101}$$

先までの結果を右辺に適用すると、最終的に次式が得られる。

$$M^2 = \frac{1}{\alpha'} \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n^{I*} \alpha_n^I \tag{2.102}$$

[*10] グリーンの定理より簡単に示せる

次のように書き換えることもできる。

$$M^2 = \frac{1}{\alpha'}\sum_{n=1}^{\infty} n a_n^{I*} a_n^I \tag{2.103}$$

ただし、$n \geq 1$ に対して、$\alpha_n^I = a_n^I\sqrt{n}$、　$\alpha_{-n}^I = a_n^{I*}\sqrt{n}$ と新たな定数 $a_n^I \in \boldsymbol{C}$ を導入した。ここで興味深いことに、$a^*a = |a|^2 \geq 0$ なので、$M^2 \geq 0$ である。一連の係数 a_n^I を調節することで、古典的な弦の解が任意な質量を持つようにえらべることができる。注意として、量子化の後にはこの議論は不成立。M^2 が連続的な質量スペクトルを持たなくなる上に、調和振動子の交換関係から余分な定数項が残ってしまう。質量が負になることさえ起きるのだ。

3　相対論的な弦の量子化

この章ではまず、一般相対論の効果を取り入れた粒子について光錐座標においての量子化を行い、光錐ゲージの Lorentz 生成子を構築する。その後弦の議論へと一般化することで、無限個の生成消滅演算子を見つけ、同じく Lorentz 対称性を要請することで時空次元の数を 26 に確定する。また、閉弦理論では無質量状態が重力子状態を含んでおり、弦理論が量子重力理論となり得ることを見る。

3.1　点粒子の光錐量子化

弦の量子化に必要となる概念の多くは点粒子の粒子化においても共通して必要であるので、古典的な相対論的な点粒子を光錐ゲージを用いて調べ、量子化をその準備として行う。

3.1.1　光錐粒子

相対論的点粒子の古典論から、量子論へと議論を展開する。まず、時間に依存しない Schrödinger 演算子の基本的な組を選ぶ。理にかなった選び方として、式 (2.92) の弦の時間発展を決める組に p^I(添え字の I は光錐座標の横方向成分 $I = 2, 3, ..., d$) を加えた 4 つで与えられる。

$$\text{時間に依存しない Schrödinger 演算子の組:} \quad \left(x^I, x_0^-, p^I, p^+\right) \tag{3.1}$$

この選び方は次の理由で適切であると思える: 運動量空間における超曲面 $p^2 + m^2 = 0$ 上に粒子の運動量が存在するので、この式を光錐座標で展開した式、

$$-2p^+p^- + p^Ip^I + m^2 = 0 \tag{3.2}$$

$$\rightarrow \quad p^- = \frac{1}{2p^+}(p^Ip^I + m^2) \tag{3.3}$$

も満たされるはず。つまり、p^- は p^I と p^+ で決められる。量子化に必要である演算子の交換関係は Schrödinger 描像から Heisenberg 描像に移行しても変わらないので、上の演算子を“時間”τ の関数にする。

$$\text{Heisenberg 演算子の組:} \quad \left(x^I(\tau), x_0^-(\tau), p^I(\tau), p^+(\tau) \right) \tag{3.4}$$

これらの Heisenberg 演算子が次のような交換関係を満たす。

$$[x^I(\tau), p^J(\tau)] = i\eta^{IJ}, \quad [x_0^-(\tau), p^+(\tau)] = -i \tag{3.5}$$

上以外の交換関係をすべてゼロとする。

上の演算子以外のものをどう定義するかについては、古典路の類推から導くとする。2.4 節で光錐ゲージを導入した際に、τ と σ を両方無次元パラメーターとみなした。同様に、これからも無次元量とみなすことにする。さらに、自然単位系 ($\hbar$ と c が 1 [*11]) においては、点粒子の作用が次のように書けて、

$$S = -m \int_{\tau_i}^{\tau_f} \sqrt{-\eta_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{d\tau} \frac{dx^\nu}{d\tau}}\, d\tau = -m \int_{\tau_i}^{\tau_f} \sqrt{-\dot{x}^2}\, d\tau \tag{3.6}$$

$$\to S = \int_{\tau_i}^{\tau_f} L\, d\tau, \quad L = -m\sqrt{-\dot{x}^2} \tag{3.7}$$

共役運動量 p_μ は次のようになる。

$$p_\mu = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^\mu} = \frac{m\dot{x}_\mu}{\sqrt{-\dot{x}^2}} \tag{3.8}$$

さらに、Euler-Lagrange 方程式により p_μ が τ によらないことがわかる:

$$\frac{dp_\mu}{d\tau} = 0 \tag{3.9}$$

粒子に関する光錐ゲージを定義するため、式 (2.54) を使って、次のように置く:[*12]

$$\text{粒子の光錐ゲージ条件:} \quad x^+ = \frac{1}{m^2} p^+ \tau \tag{3.10}$$

これより、共役運動量の式が簡単になる:

$$p_\mu = m^2 \dot{x}_\mu \tag{3.11}$$

p^- の値は p^+ と横方向運動量 $\vec{p}_T$ の成分 p^I から決まる。x^- や x^I は上の式を積分することで得られる。よって、点粒子の運動は完全に特定された。以上の古典路の議論の類推より、追加的な演算子 $x^+(\tau)$、$x^-(\tau)$ および p^- を次のように定義する:

$$x^+(\tau) \equiv \frac{p^+}{m^2}\tau \tag{3.12}$$

$$x^-(\tau) \equiv x_0^- + \frac{p^-}{m^2}\tau \tag{3.13}$$

$$p^- \equiv \frac{1}{2p+}(p^I p^I + m^2) \tag{3.14}$$

p^- は時間に依存しないことに注意する。我々はまだ Hamiltonian H を決めていない。p^- は x^+ 方向の推進操作を生成するものと予想できる。

$$\frac{\partial}{\partial x^+} \quad \leftrightarrow \quad p^- \tag{3.15}$$

量子力学の波動関数において、エネルギーと時間、運動量と座標が共役の関係であったのを思い出すと、今時間に対応するのが x^+ であるので、p^- は光錐エネルギーである。x^+ は光錐時間であるが、演算子に対して光

[*11] この二つの定数が単位を持たないとみなす。$[c] = L/T$ なので、$c = 1$ という条件は、

$$L = T$$

と意味する。$[\hbar] = ML^2/T$ が $[\hbar] = ML$ となり、$\hbar = 1$ において、

$$L = 1/M$$

となる。

[*12] 右辺における比例定数が $1/m^2$ となるのは、単位の整合性のために必要である。

錐ゲージの τ を用いてパラメーター付けをしているので、H は τ の推進を生成すると考えられる。したがって、H は次のようにて仮定できる:

$$\frac{\partial}{\partial\tau} = \frac{p^+}{m^2}\frac{\partial}{\partial x^+} \quad \leftrightarrow \quad \frac{p^+}{m^2}p^- \tag{3.16}$$

$$H(\tau) = \frac{p^+(\tau)}{m^2}p^-(\tau) = \frac{1}{2m^2}\left(p^I(\tau)p^I(\tau) + m^2\right) \tag{3.17}$$

運動量演算子等が実際 τ によらない今は一旦 τ の関数としておく。上の Hamiltonian によって、期待される運動方程式が生成することを確認する。Heisenberg 方程式より:

$$i\frac{dp^+(\tau)}{d\tau} = \left[p^+(\tau), H(\tau)\right] = 0 \tag{3.18}$$

$$i\frac{dp^I(\tau)}{d\tau} = \left[p^I(\tau), H(\tau)\right] = 0 \tag{3.19}$$

p^I は全ての運動量と可換なので、上式の右辺の交換子は両方ゼロになる。この結果より、$p^+(\tau) = p^+$, $p^I(\tau) = p^I$ と書くことができる。他の演算子についても書いておく。

$$i\frac{dx^I(\tau)}{d\tau} = i\frac{p^I}{m^2} \to x^I(\tau) = x_0^I + \frac{p^I}{m^2}\tau \tag{3.20}$$

$$i\frac{dx_0^-(\tau)}{d\tau} = 0 \tag{3.21}$$

$$\frac{dx^-(\tau)}{d\tau} = \frac{p^-}{m^2} \tag{3.22}$$

3つ目の式は、x_0^- と p^- が両方とも p^I と交換することを使った。これらの計算より、式 (3.17) の Hamiltonian の仮定は、各演算子の時間発展を期待した通りに与えるので、妥当である。

3.1.2 光錐運動量演算子

式 (3.7) における粒子の Lagrangian は、次のような推進操作の下で不変である。

$$\delta x^\mu(\tau) = \epsilon^\mu = const. \tag{3.23}$$

量子論において、保存チャージは量子力学的な演算子になる。つまり、古典的な不変性は量子化でも保存されるはずである。古典論において明白な Lorentz 不変性は、我々の採用した光錐ゲージにおいてその共変性が明らかでない形になってしまう。これは以前にも述べたことで、粒子の座標 x^0 と x^1 を特別視していることが原因である。弦の共変な量子化は後で論じる予定である。

Lorentz 共変な量子化は、基本的な Heisenberg 演算子として $x^\mu(\tau)$ と $p^\mu(\tau)$ が用いられる。($x^0(\tau)$ も演算子になる！) 基本的な交換関係は次のようになる。

$$[x^\mu(\tau), p^\nu(\tau)] = i\eta^{\mu\nu}, \qquad \text{その他ゼロ} \tag{3.24}$$

しかしこれは、前説で見た光錐量子化とは整合しない、なぜなら光錐量子化の下では $[x^+(\tau), p^-(\tau)] = 0$ であったが、式 (3.24) はこれがゼロでないと言っている。上の交換関係でが成立するならば、$i\epsilon_\rho p^\rho(\tau)$ が変換 (3.23) を生成する。[*13]

$$\delta x^\mu(\tau) = [i\epsilon_\rho p^\rho(\tau), x^\mu(\tau)] = \epsilon^\mu \tag{3.31}$$

[*13] 位置演算子をかけた時に x が固有値となる状態 $|\ x\ \rangle$ に推進操作をする演算子 U があり、

$$U|x\rangle = |x + a\rangle \tag{3.25}$$

前に導入した光錐ゲージの下での量子化にこの結果が当てはまるかどうか、運動量演算子が推進を生成するかを調べる必要がある。そのため、まず上の式を光錐成分で展開する。

$$i\epsilon_\rho p^\rho(\tau) = -i\epsilon^- p^+ - i\epsilon^+ p^- + i\epsilon^I p^I \tag{3.32}$$

p^I や p^+ については予想された推進 $\delta x^I = \epsilon^I$ と $\delta x^- = \epsilon^-$ が生成される。p^- については次の計算を交換関係に気をつけて計算する:

$$\delta x^+(\tau) = -i\epsilon^+[p^-, x^+(\tau)] \tag{3.33}$$

演算子の定義式 (3.12) と (3.13) を用いると、

$$\delta x^+(\tau) = \ -i\epsilon^+ \left[p^-, p^+ \frac{\tau}{m^2}\right] = 0 \tag{3.34}$$

予想される $\delta x^+ = \epsilon^+$ は実現されない。この結果は妥当である、なぜなら光錐ゲージにおいて x^+ は τ に比例するので、定数 ϵ^+ によって変更を受けないはず。他の成分についても示しておく:

$$\delta x^I(\tau) = -\epsilon^+ \frac{p^I}{p^+} \tag{3.35}$$

$$\delta x^-(\tau) = -\epsilon^+ \frac{p^-}{p^+} \tag{3.36}$$

以上の結果より、光錐ゲージのおいての p^- は予想されるような推進を生成する演算子ではないことがわかる。実際には、推進と粒子の世界に対するパラメーター付け替えの両方を生成しているのである。これについて以下で説明される。まず、無限小のパラメーター付けの変更 $\lambda(\tau)$ を使って座標を次のように変える:

$$x^\mu(\tau) \to x^\mu\left(\tau + \lambda(\tau)\right) = x^\mu(\tau) + \lambda(\tau)\partial_\tau x^\mu(\tau) \tag{3.37}$$

よって、次のようにも書ける:

$$\delta x^\mu(\tau) = \lambda(\tau)\partial_\tau x^\mu(\tau) \tag{3.38}$$

この変分は点粒子の Lagrangian を不変に保たず、τ の全微分の項があわれるが、対称性を保証するには充分である。これについて見ていこう。

$$\delta L = \frac{\partial L}{\partial x^\mu}\delta x^\mu(\tau) + \frac{\partial L}{\partial(\partial_\alpha x^\mu)}\delta(\partial_\alpha x^\mu(\tau)) \tag{3.39}$$

$$= \partial_\alpha\left(\frac{\partial L}{\partial(\partial_\alpha x^\mu)}\delta x^\mu(\tau)\right) \tag{3.40}$$

$$= \partial_\tau\left(\lambda(\tau)\frac{\partial L}{\partial(\partial_\tau x^\mu)}\partial_\tau x^\mu(\tau)\right) \tag{3.41}$$

を満たす。a が小さいとして、右辺を展開すると、

$$|x+a\rangle = |x\rangle + a\frac{\partial}{\partial x}|x\rangle + \dots \tag{3.26}$$

$$= \exp(a\frac{\partial}{\partial x})\,|x\rangle \tag{3.27}$$

$$= \exp(-ia\hat{p})\,|x\rangle \tag{3.28}$$

$$\langle x|\,\delta x\,|x\rangle = \langle x+a|\,\hat{x}\,|x+a\rangle - \langle x|\,\hat{x}\,|x\rangle \tag{3.29}$$

$$= ia\,\langle x|\,[\hat{p},\hat{x}]\,|x\rangle \tag{3.30}$$

一方で、

$$\delta L = \frac{\partial L}{\partial x^\mu}\lambda(\tau)\partial_\tau x^\mu(\tau) + \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^\mu}\partial_\tau\left(\lambda(\tau)\partial_\tau x^\mu(\tau)\right) \tag{3.42}$$

とも書ける。$\lambda(\tau)$ が τ の依存性ない時に、これはさらに次のように書ける:

$$\delta L = \lambda\ \partial_\tau L \tag{3.43}$$

δL の二つの表記より保存チャージ H を新しく次のように定義できる。これは Hamiltonian である。

$$\frac{\partial L}{\partial(\dot{x}^\mu)}\dot{x}^\mu - L = H \tag{3.44}$$

また、今な場合では左辺がゼロになるとこが式 (3.7) を用いれば簡単に確かめられる。Lagrangian があるものの全微分の違いしかないので、対称性は保証されることがわかる。予想される推進と x^+ のパラメーター付け替えの両方合わせて x^+ の変分と思えば、式 (3.34) より、

$$0 = \delta x^+ = \epsilon^+ + \lambda\frac{p^+}{m^2} \to \lambda = -\frac{m^2}{p^+}\epsilon^+ \tag{3.45}$$

パラメーター付け替えの変換パラメーター λ がちゃんと定数になってくれた。これより、p^- が実際推進 ϵ^+ とパラメーター付け替え $\tau \to \tau + \lambda$ の両方を生成することが確認できた。他の座標に関しても予想されない推進についての結果がパラメーター付け替えからの寄与であることを説明できる。

$$\delta x^I(\tau) = \lambda\partial_\tau x^I(\tau) = -\epsilon^+\frac{p^I}{p^+} \tag{3.46}$$

$$\delta x^-(\tau) = \lambda\partial_\tau x^-(\tau) = -\epsilon^+\frac{p^-}{p^+} \tag{3.47}$$

(3.35)(3.36) の結果と一致している。先も述べたものだが、光錐ゲージで x^+ は定数 ϵ^+ によって変更を受けるはずがない。よって、p^- が x^+ を変更しない理由も理解できる。まとめると、p^- は「**推進と、その影響をちょうど打ち消すような光錐ゲージ条件を保持するための必要な変換を生成する**」。その変換とはパラメーター付け替えに他ならない！

3.1.3 光錐 Lorentz 生成子

相対論的な弦の Lagrangian の Lorentz 不変性に関して保存するチャージをすでに (2.3.2) 節で導出していた。同様に、相対論的点粒子にも存在する。次の式のようになる:

$$M^{\mu\nu} = x^\mu(\tau)p^\nu(\tau) - x^\nu(\tau)p^\mu(\tau) \tag{3.48}$$

このチャージは古典的保存される。量子力学的なチャージは座標の Lorentz 変換を生成することが予想される。これを見るため、Lorentz 共変な量子化による演算子を用いるのが直接的である。前に導入した Heisenberg 演算子として、$x^\mu(\tau)$ と $p^\mu(\tau)$ を採用し、それらは交換関係 (3.24) を満たすとしよう。すると上の Lorentz チャージ $M^{\mu\nu}$ はエルミート演算子になる。添字を + や-に変更した M^{+I} や M^{-+} は共変的な演算子を光錐座標で表したのに過ぎず、決して光錐ゲージの Lorentz 生成子でないことに注意が必要。簡単な交換関係の結果として、次のものがある。

$$\left[M^{-I}, M^{-J}\right] = 0 \tag{3.49}$$

光錐ゲージにおいても Lorentz チャージがこの Lorentz 代数を満たすべきものだと思えば、上の式を満たす演算子を正しく定義し、さらに生成した変換が光錐ゲージを保つためのパラメーター付け替えと対応するかを確認する必要がある。光錐ゲージで定義された演算子たち (3.12)(3.13) などは共変的な演算子と異なる交換関係を持つことを先ほど確認した。[*14]そこで、新しく光錐ゲージにおける Lorentz 生成子をつぎのように定義する:

$$M^{+-} = -\frac{1}{2}(x_0^- p^+ + p^+ x_0^-) \tag{3.50}$$

$$M^{-I} \equiv x_0^- p^I - \frac{1}{2}\left(x_0^I p^- + p^- x_0^I\right) \tag{3.51}$$

実際の交換関係の計算は省略するが、(3.49) は実際に満たされることが確認できる。M^{-I} と光錐座標 $x^+(\tau), x^-(\tau), x^J(\tau)$ の交換子がそれぞれ次のようになる:

$$\left[M^{-I}, x^+\right] = 0 \tag{3.52}$$

$$\left[M^{-I}, x^-\right] = -x_0^I(-i\frac{p^-}{p^+}) - (-i\frac{p^-}{p^+})x_0^I \tag{3.53}$$

$$\left[M^{-I}, x^J\right] = -i\eta^{IJ}x_0^- - \frac{i}{2p^+}(2x_0^I p^J - i\eta^{IJ}) \tag{3.54}$$

以下では、Lorentz 共変な量子化による演算子におけるパラメーター付け替えがこの結果と対応するかを確認しよう。まず Lorentz 変換を生成する式を書いておく:

$$\delta x^\rho(\tau) = \left[-\frac{i}{2}\epsilon_{\mu\nu}M^{\mu\nu}, x^\rho(\tau)\right] = \epsilon^{\rho\nu}x_\nu \tag{3.55}$$

いま微小変化 $\epsilon^{-I} = -\epsilon_{I-} \equiv \epsilon$ のみが非ゼロであるとして、上に代入すれば次の結果を得られる。

$$\delta x^\mu = -i\epsilon \begin{cases} 0 & (\mu = +) \\ i\frac{x_0^I p^-}{p^+} + i\frac{p^- x_0^I}{p^+} & (\mu = -) \\ -i\eta^{IJ}x_0^- - \frac{i}{2p^+}\left(x_0^I p^J + p^J x_0^I\right) & (\mu = J) \end{cases} \tag{3.56}$$

パラメーター付け替えを変数 λ 使って、次のように表せた:

$$x^\mu(\tau) \to x^\mu(\tau) + \lambda(\tau)\partial_\tau x^\mu(\tau) \tag{3.57}$$

Lagrangian がこの対称変換の元で、全微分で表される量の違いしかないので、対称性が保証されている。共変的な量子化と光錐ゲージにおける量子化の変分 x^μ が一致することがわかる。
まず $\mu = +$ について考える。

$$0 = \delta_\lambda x^+ + \delta_p x^+ \tag{3.58}$$

$$= \frac{1}{2}\left(\lambda\partial_\tau x^+ + \partial_\tau x^+\lambda\right) + \epsilon^{+I}x_I \tag{3.59}$$

$$= \frac{1}{2}\left(\lambda\frac{p^+}{m^2} + \frac{p^+}{m^2}\lambda\right) - \epsilon x^I \tag{3.60}$$

$$\to \quad \lambda = \frac{m^2}{p^+}\epsilon x^I \tag{3.61}$$

一行目の右辺はそれぞれ光錐ゲージにおけるパラメーター付け替えと光錐ゲージにおける Lorantz 変換を表す。三つ目の等式で式 (3.12) を使った。ここで得られた λ を式 (3.57) に代入すれば、(3.56) と一致するこ

[*14] その結果として p^- は推進とパラメーター付け替えを両方を生成する。(3.47) の下の文章

とがわかる。つまり、先ほど定義した光錐ゲージ Lorentz 生成子 M^{+-}, M^{-J} が欲しい変換を生成する上、Lorentz 代数をちゃんと満たしてくれた。

点粒子を使って Lorentz 生成子の交換関係を計算したのと同じように、弦においても同じことができる。その計算は大変煩雑であるがすごく興味深い結果を導く。弦がある特別な次元数を持つ時空内に存在する場合のみ、成立するはずである Lorentz 代数を満たすのだ。

3.2 相対論的な量子開弦

この節において、いよいよ相対論的な開弦を量子化する。交換関係を構築するために、光錐ゲージを採用し、Heisenberg 描像の Hamiltonian を定義する。前節の点粒子の場合と違い、無限個の生成・消滅演算子の組を見出すことになる。さらに、Virasoro 代数を使って Lorentz 生成子を定義し、驚くべき結果を得られる: 理論の Lorentz 不変性を要請することで、時空次元を 26 に確定できる！

3.2.1 光錐 Hamiltonian と交換関係

我々は運動方程式が波動方程式 $\ddot{X} - X'' = 0$ になるような世界面に対するパラメーター付けを (2.88) で見出した。運動量密度がこの制約のもとで、次のような簡単な形で書けていた。

$$\mathcal{P}^{\tau\mu} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\dot{X}_\mu)} = \frac{1}{2\pi\alpha'}\dot{X}^\mu \tag{3.62}$$

$$\mathcal{P}^{\sigma\mu} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(X'_\mu)} = -\frac{1}{2\pi\alpha'}X'^\mu \tag{3.63}$$

さらに式 (2.90) を使えば、$\mathcal{P}^{\tau-}$ の具体的な形が与えられる:

$$\mathcal{P}^{\tau-} = \frac{\pi}{2p^+}\left(\mathcal{P}^{\tau I}\mathcal{P}^{\tau I} + \frac{X'^I X'^I}{(2\pi\alpha')^2}\right) \tag{3.64}$$

光錐弦の量子論を定義するためまず最初に Heisenberg 演算子の組を選ぶ。次のようになる。

$$\text{Heisenberg 演算子の組:} \quad \left(X^I(\tau,\sigma), x_0^-, \mathcal{P}^{\tau I}(\tau,\sigma), p^+\right) \tag{3.65}$$

弦に沿って同じ点の演算子の場合非可換になるようにしたいので、交換関係を次のようにおく。

$$\left[X^I(\sigma), \mathcal{P}^{\tau J}(\sigma')\right] = i\eta^{IJ}\delta(\sigma - \sigma') \tag{3.66}$$

$$\left[X^I(\sigma), X^J(\sigma')\right] = 0 \tag{3.67}$$

$$\left[\mathcal{P}^{\tau I}(\sigma), \mathcal{P}^{\tau J}(\sigma')\right] = 0 \tag{3.68}$$

そして、

$$[x_0^-, p^+] = -i \tag{3.69}$$

とする。演算子 x_0^- と p^+ は他のすべての演算子と交換する。

次に Hamiltonian を作る必要があるが、点粒子の時と同じような議論を進めば、$x^+ = 2\alpha' p^+ \tau$ であることに注意して、次のように予想できる:

$$H = 2\alpha' p^+ p^- = 2\alpha' p^+ \int_0^\pi d\sigma\ \mathcal{P}^{\tau-} \tag{3.70}$$

具体的に書けば、

$$H(\tau) = \pi\alpha' \int_0^\pi d\sigma \left(\mathcal{P}^{\tau I}(\tau,\sigma)\mathcal{P}^{\tau I}(\tau,\sigma) + \frac{X'^I(\tau,\sigma)X'^I(\tau,\sigma)}{(2\pi\alpha')^2}\right) \tag{3.71}$$

Heisenberg 方程式に代入すれば、確かに x_0^- と p^+ が定数になることが確認できるので、最初からこの二つの演算子を τ 依存性がないものとみなした。

簡単の計算より、次のような交換関係が成り立つことがわかる:

$$\Big[(\dot{X}^I \pm X'^I)(\tau,\sigma),(\dot{X}^J \pm X'^J)(\tau,\sigma')\Big] = \pm 4\pi\alpha' i\eta^{IJ}\frac{d}{d\sigma}\delta(\sigma-\sigma') \tag{3.72}$$

異符号の時はゼロになる。この式は $\sigma,\sigma' \in [0,\pi]$ において成立する。さらに、2.5 節で導入した振動モード α^μ たちの交換関係も (3.72) より次のように計算できる:

$$[\alpha_m^I, \alpha_n^J] = m\eta^{IJ}\delta_{m+n,0} \tag{3.73}$$

さらに、(3.66) より、予想される交換関係、

$$[x_0^I, p^J] = i\eta^{IJ} \tag{3.74}$$

を得られる。

最後に、横方向の Virasoro 演算子を導入し、その交換関係を調べる。量子化する前の形を書いておく:

$$\sqrt{2\alpha'}\alpha_n^- = \frac{1}{p^+}L_n^\perp \tag{3.75}$$

$$L_n^\perp \equiv \frac{1}{2}\sum_{p\in\mathbf{Z}}\alpha_{n-p}^I\alpha_p^I \tag{3.76}$$

この式は、以前 α モードを可換な古典変数として扱った点を除けば、量子論においても妥当である。先ほどの計算より得た交換関係の結果を使えば、$n\neq 0$ において上の式において α^I の積は交換する。唯一問題となるのは $n=0$ の時である。二つの演算子 α_{n-p}^I と α_p^I の順序を、$L_0^\perp$ が真空状態への作用が簡単になるように決めてあげる。そこで、右が消滅、左が生成演算子なるように交換関係を取り出してやる。

$$L_0^\perp = \frac{1}{2}\alpha_0^I\alpha_0^I + \sum_{p=1}^\infty \alpha_{-p}^I\alpha_p^I + \frac{1}{2}(D-2)\sum_{p=1}^\infty p \tag{3.77}$$

右辺の 3 項目が交換関係から出たおつりで、明らかに発散してしまう。一旦これを正規順序化定数 a で置き $L_0^\perp$ の定義から排除した上で、運動量演算子 $\alpha_0^I = \sqrt{2\alpha'}p^I$ を使って書き換えると次のようになる:

$$L_0^\perp \equiv \alpha' p^I p^I + \sum_{p=1}^\infty \alpha_{-p}^I\alpha_p^I \tag{3.78}$$

古典論の時に導出した式 (2.100) を思い出せば、今量子化した Virasoro 演算子 $L_0^\perp$ は次の式を満たす:

$$2\alpha' p^- \equiv \frac{1}{p^+}\left(L_0^\perp + a\right) \tag{3.79}$$

正規順序化定数 a はの値は、発散する部分 $\sum_{p=1}^\infty p$ を求めることで得られる。これは有名な結果であり、解析接続を使ったゼータ関数の引数が -1 の時の値：-1/12 である。したがって、

$$a = -\frac{1}{24}(D-2) \tag{3.80}$$

となる。この値は質量シフトである。なぜなら、定義式 $M^2 = -p^2$ と上の結果より、

$$M^2 = -p^2 = \frac{1}{\alpha'}\left(a + \sum_{p=1}^\infty \alpha_{-p}^I\alpha_p^I\right) \tag{3.81}$$

であるので、a は質量のずれとみなせる。開弦のスペクトルが質量のない光子状態を矛盾なく含むために必要な項であり、(後で示すが) 値は $a = -1$ となる。

以下では、定義された演算子 $L_n^\perp$ の交換関係を示していく。簡単な計算より、次のような交換関係を導くことができる。

$$[L_n^\perp, \alpha_m^I] = -m\alpha_{m+n}^I \tag{3.82}$$

$$[L_n^\perp, x_0^I\ ] = -i\sqrt{2\alpha'}\alpha_n^I \tag{3.83}$$

次に、$L_n^\perp$ 同士の交換関係を計算したいが、正規順序化定数 a が除かれた $L_0^\perp$ を含めて正しい結果を与えるように書き直す:

$$L_m^\perp = \frac{1}{2}\sum_{k\ \geq\ 0} \alpha_{m-k}^I \alpha_k^I + \frac{1}{2}\sum_{k<0} \alpha_k^I \alpha_{m-k}^I \tag{3.84}$$

以下、二つに場合分けして考える。

(a) $m + n \neq 0$

$$[L_m^\perp, L_n^\perp] = (m-n)\frac{1}{2}\sum_{k\in\mathbf{Z}} \alpha_{m+n-k}^I \alpha_k^I \tag{3.85}$$

$$= (m-n)L_{m+n}^\perp \tag{3.86}$$

(b) $m + n = 0$

$$[L_m^\perp, L_n^\perp] = \sum_{k=0}^{\infty}(m-k)\alpha_{-k}^I\alpha_k^I + \sum_{k=1}^{\infty}(m+k)\alpha_{-k}^I\alpha_k^I + (D-2)\frac{1}{2}\sum_{k=0}^{m} k(m-k) \tag{3.87}$$

$$[L_m^\perp, L_{-m}^\perp] = 2mL_0^\perp + \frac{1}{12}(D-2)(m^3-m) \tag{3.88}$$

以上の結果をまとめると:

$$[L_m^\perp, L_n^\perp] = (m-n)L_{m+n}^\perp + \frac{D-2}{12}(m^3-m)\delta_{m+n,0} \tag{3.89}$$

3.2.2 Lorentz 生成子

以前古典論において (2.3.2 節)、弦の作用の Lorentz 不変性から、保存する世界面カレント $\mathcal{M}_{\mu\nu}^\alpha$ を導出した。そこから開弦に関して保存チャージ $M_{\mu\nu}$ を次のように与えた:

$$M_{\mu\nu} = \int_0^\pi d\sigma\ \mathcal{M}_{\mu\nu}^\tau(\tau,\sigma) = \int_0^\pi (X_\mu \mathcal{P}_\nu^\tau - X_\nu \mathcal{P}_\mu^\tau)\ d\sigma \tag{3.90}$$

これを量子論的に正しく構築することは難しい。というのも、光錐量子化の正準構造は、共変性が自明な形ではないので、無矛盾に量子力学的な Lorentz 生成子が (点粒子のように) 構築できる保証はない。X^μ と $\dot{X}^\mu$ のモード展開を上の式に代入して積分を実行すれば、古典的な形は次のようになる:

$$M^{\mu\nu} = x_0^\mu p^\nu - x_0^\nu p^\mu - i\sum_{n=1}^{\infty}(\alpha_{-n}^\mu \alpha_n^\nu - \alpha_{-n}^\nu \alpha_n^\mu) \tag{3.91}$$

光錐ゲージにおいて、X^- 座標が横方向の非自明な関数であったので、M^{-I} がもっともの複雑な量子 Lorentz 生成子となる。p^- と同様に、無矛盾な M^{-I} は弦の座標に対する Lorentz 変換を生成すると同時に、おそらく世界面へのパラメーター付け替えも生成する。この生成子は、(3.49) の交換関係を満たすはずである:

$$[M^{-I}, M^{-J}] = 0 \tag{3.92}$$

この条件は Lorentz 不変な量子論になって欲しいことによる。M^{-I} の量子論の候補を見出すために、(3.91) を念頭に置いてて、第 1,2 項をエルミートに書き直した上全体を Virasoro 演算子 $L_n^\perp$ で書き直すと次のようになる:

$$M^{-I} = x_0^- p^I - \frac{1}{4\alpha' p^+}\left(x_0^I(L_0^\perp + a) + (L_0^\perp + a)x_0^I\right) + \frac{i}{\sqrt{2\alpha'}p^+}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}(L_{-n}^\perp \alpha_n^I - \alpha_{-n}^I L_n^\perp) \tag{3.93}$$

この候補を使って交換関係を計算してみよう。実際の計算は大変煩雑で長いので、結果だけ示す:

$$[M^{-I}, M^{-J}] = -\frac{1}{\alpha'(p^+)^2}\sum_{m=1}^{\infty}(\alpha_{-m}^I \alpha_m^J - \alpha_{-m}^J \alpha_m^I) \tag{3.94}$$

$$\times\left(m\left[1 - \frac{1}{24}(D-2)\right] + \frac{1}{m}\left[\frac{1}{24}(D-2) + a\right]\right) \tag{3.95}$$

右辺が常に 0 になるためには、次の条件が満たされないといけない:

$$D = 26\ , \qquad a = -1 \tag{3.96}$$

式 (3.70) と $2\alpha' p^+ p^- = L_0^\perp + a$ より、Hamiltonian は次のように与えられる:

$$H = L_0^\perp - 1 \tag{3.97}$$

つまり、量子弦理論の Lorentz 不変性の条件は、空間次元と粒子の質量の定数シフトを同時に確定させる。超弦理論になると、同様な計算より $D = 10$ と確定する。

ここでは全く深入りはしないが、量子化する際に古典的な理論に比べて、エネルギー運動量テンソルがトレースゼロにならないという Weyl アノマリーが生じることがある。光錐ゲージを使わず、一般的に Lorentz 共変な理論では、同様に Weyl アノマリーから次元が 26 と決定できる。今我々が行ったことは、光錐ゲージにおいて Weyl アノマリーが Lorentz アノマリーになったことを利用して、量子化した後でも Lorentz 対称性であることを課し、そのアノマリーをゼロにすることで、時空次元を 26 に確定できた。[2]

3.3 相対論的な量子閉弦

3 章の最後に、開弦とほとんど同じような議論で進むことができる、閉弦についての量子化を行う。閉弦の無質量状態が重力子状態を含んでおり、弦理論が量子重力理論となりうることを見出す。

3.3.1 モード展開交換関係

開弦と違い、閉弦は周期境界条件[*15]なので、波動方程式 (2.81) から得られる $X^\mu(\tau,\sigma)$ の解は次のよになる:

$$X^\mu(\tau,\sigma) = X_L^\mu(\tau+\sigma) + X_R^\mu(\tau-\sigma) \tag{3.99}$$

$$X^\mu(\tau,\sigma) = X^\mu(\tau,\sigma+2\pi) \qquad \text{for all} \quad \tau \quad \text{and} \quad \sigma \tag{3.100}$$

X_L^μ は σ の負の向きに移動する波であり、X_R^μ は σ の正の向きに移動する波を表す。閉弦において、モード展開の形は次のようになることがわかる:

$$X^\mu(\tau,\sigma) = x_0^\mu + \sqrt{2\alpha'}\alpha_0^\mu\tau + i\sqrt{\frac{\alpha'}{2}}\sum_{n\neq 0}\frac{e^{-in\tau}}{n}(\alpha_n^\mu e^{in\sigma} + \bar{\alpha}_n^\mu e^{-in\sigma}) \tag{3.101}$$

ここで、α_n^μ と $\bar{\alpha}_n^\mu$ はそれぞれ $X_R'^\mu$ と $X_L'^\mu$ のモードである。σ で積分したときの積分定数をそれぞれ $x_0^{R\mu}$ と $x_0^{L\mu}$ として、その和を x_0^μ としてある。さらに周期性より、$\alpha_0^\mu = \bar{\alpha}_0^\mu$ を得ることができる。添え字 $n \neq 0$ のモードに関しては、それぞれ独立したものとみなすと、開弦に比べて $\bar{\alpha}_n^\mu$ だけ演算子の数が増えることが予想できる。実際、開弦同様に次のような交換関係、

$$[X^I(\tau,\sigma), \mathcal{P}^{\tau J}(\tau,\sigma')] = i\delta(\sigma-\sigma')\eta^{IJ} \tag{3.102}$$

$$[x_0^-, p^+] = -i \tag{3.103}$$

を導入し、量子化すると、モード演算子たちの項関係が次のように求められる:

$$[\bar{\alpha}_m^I, \bar{\alpha}_n^J] = m\delta_{m+n,0}\ \eta^{IJ} \tag{3.104}$$

$$[\alpha_m^I, \alpha_n^J] = m\delta_{m+n,0}\ \eta^{IJ} \tag{3.105}$$

$$[\alpha_m^I, \bar{\alpha}_n^J] = 0 \tag{3.106}$$

予想した通り、ゼロモード除き、開弦理論の演算子の複製にあたるものを 2 組含んでいる。運動量のゼロモードはお互いに等しく ($\alpha_0^I = \bar{\alpha}_0^I$,$\alpha_0^\pm = \bar{\alpha}_0^\pm$)、座標のゼロモードは x_0^I, x_0^- の 1 組になっている。なので、Virasoro 演算子も二種類現れるはず。それぞれを次のように置く:

$$\bar{L}_n^\perp = \frac{1}{2}\sum_{p\in\mathbf{Z}}\bar{\alpha}_p^I\bar{\alpha}_{n-p}^I \tag{3.107}$$

$$L_n^\perp = \frac{1}{2}\sum_{p\in\mathbf{Z}}\alpha_p^I\alpha_{n-p}^I \tag{3.108}$$

また、次の二式、

$$\sqrt{2\alpha'}\bar{\alpha}_n^- = \frac{2}{p^+}\bar{L}_n^\perp \tag{3.109}$$

$$\sqrt{2\alpha'}\alpha_n^- = \frac{2}{p^+}L_n^\perp \tag{3.110}$$

[*15] 閉弦のパラメーター空間は円筒なので、世界面座標 σ は次のようにコンパクト化されている

$$\sigma \ \sim \ \sigma + 2\pi \tag{3.98}$$

も成立するので、$\alpha_0^- = \bar{\alpha}_0^-$ の条件より、

$$L_0^\perp = \bar{L}_0^\perp \tag{3.111}$$

を得られる。この二つが含む演算子の順序操作に伴う付加定数の不定性も、開弦同様に Lorentz 不変性の要請から固定することができる。なので、添え字が $n = 0$ の Virasoro 演算子を次のように置ける:

$$\sqrt{2\alpha'}\bar{\alpha}_n^- = \frac{2}{p^+}(\bar{L}_0^\perp - 1) \tag{3.112}$$

$$\sqrt{2\alpha'}\alpha_n^- = \frac{2}{p^+}(L_0^\perp - 1) \tag{3.113}$$

Hamiltonian ンは Virasoro 演算子の用いた形で、簡単に表すことができる。

$$H = \alpha' p^+ p^- = L_0^\perp + \bar{L}_0^\perp - 2 \tag{3.114}$$

もしくは、数演算子:

$$\bar{N}^\perp \equiv \sum_{n=1}^{\infty} \bar{\alpha}_{-n}^I \bar{\alpha}_n^I \tag{3.115}$$

$$N^\perp \equiv \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_{-n}^I \alpha_n^I \tag{3.116}$$

と、質量自乗と運動量の関係:

$$M^2 = -p^2 = 2p^+p^- - p^I p^I = \frac{2}{\alpha'}(\bar{L}_0^\perp + L_0^\perp - 2) - p^I p^I \tag{3.117}$$

を用いて、次のようにも書ける。

$$H = \frac{\alpha'}{2} p^I p^I + N^\perp + \bar{N}^\perp - 2 \tag{3.118}$$

3.3.2 閉弦の状態空間

量子閉弦の状態空間を構築する準備はできた。これから、状態空間が重力子状態を持つこと見ていく。基底状態は $|p^+, \vec{p}_T\rangle$ であり、これらに昇降演算子をかけ、消滅演算子で消え、生成演算子で励起状態を作れるようにする。それらの正準な生成消滅演算子は、

$$\alpha_n^I = a_n^I \sqrt{n} \quad and \quad \alpha_{-n}^I = a_n^{I\dagger}\sqrt{n}, \quad n \geq 1 \tag{3.119}$$

$$\bar{\alpha}_n^I = \bar{a}_n^I \sqrt{n} \quad and \quad \bar{\alpha}_{-n}^I = \bar{a}_n^{I\dagger}\sqrt{n}, \quad n \geq 1 \tag{3.120}$$

であり、交換関係も予想通り次のようになる:

$$[\bar{a}_m^I, \bar{a}_n^J] = \delta_{m,n}\ \eta^{IJ}, \quad [a_m^I, a_n^J] = \delta_{m,n}\ \eta^{IJ} \tag{3.121}$$

基底状態に、生成演算子を作用させて、一般的な基本状態の候補は次のようになる:

$$\left|\lambda, \bar{\lambda}\right\rangle = \left[\prod_{n=1}^{\infty}\prod_{I=2}^{25}(a_n^{I\dagger})^{\lambda_{n,I}}\right] \times \left[\prod_{n=1}^{\infty}\prod_{I=2}^{25}(\bar{a}_n^{J\dagger})^{\bar{\lambda}_{n,I}}\right] \left|p^+, \vec{p_T}\right\rangle \tag{3.122}$$

数演算子をこの状態に作用すると、固有値:

$$N^\perp = \sum_{n=1}^{\infty}\sum_{I=2}^{25} n\lambda_{n,I} \qquad \bar{N}^\perp = \sum_{m=1}^{\infty}\sum_{J=2}^{25} n\bar{\lambda}_{m,J} \tag{3.123}$$

となる。(3.117) より、状態の質量を得られる:

$$\frac{1}{2}\alpha' M^2 = N^\perp + \bar{N}^\perp - 2 \tag{3.124}$$

ここで、条件 (3.111) から $N^\perp = \bar{N}^\perp$ であることに注意して、(負の質量を持つ) 基底状態と励起状態を考えよう。

まず、$N^\perp = \bar{N}^\perp = 1$ の第一励起状態について、これは質量ゼロになっている。その状態は一般的に次のように書ける:

$$\sum_{I,J} R_{IJ} a_1^{I\dagger} \bar{a}_1^{J\dagger} \left| p^+, \vec{p_T} \right\rangle \tag{3.125}$$

R_{IJ} は大きさが $D-2$ の任意の正方行列の要素である。この任意の行列を対称部分 s_{IJ} と反対称部分 A_{IJ} に分解して、さらに対称部分をトレースゼロ $\hat{S}_{IJ}$ とそれ以外に分ける。

$$R_{IJ} = \hat{S}_{IJ} + A_{IJ} + S'\delta_{IJ} \tag{3.126}$$

$$S_{IJ} = \left(S_{IJ} - \frac{1}{D-2}\delta_{IJ} S \right) + \frac{1}{D-2}\delta_{IJ} S, \qquad S \equiv S^{II} = \delta^{IJ} S_{IJ} \tag{3.127}$$

2 式目の第 1 項は、トーレスゼロの項であり、$\hat{S}_{IJ}$ と表記し、残りの部分を $S'\delta_{IJ}$ としてある。結局、以上の操作によって、一般的な行列をトレースゼロの対称部分と、反対称部分と、トレース部分へ分解できたので、(3.125) で表された状態を互いに線型独立な三つの部分に分割できる。

$$\sum_{IJ} A_{IJ} a_1^{I\dagger} \bar{a}_1^{J\dagger} \left| p^+, \vec{p_T} \right\rangle \tag{3.128}$$

$$\sum_{IJ} \hat{S}_{IJ} a_1^{I\dagger} \bar{a}_1^{J\dagger} \left| p^+, \vec{p_T} \right\rangle \tag{3.129}$$

$$S' a_1^{I\dagger} \bar{a}_1^{I\dagger} \left| p^+, \vec{p_T} \right\rangle \tag{3.130}$$

1 番目の式において表される状態の組みは、いろんな面で Maxwell ゲージ場 A_μ のテンソルへの一般化にあたる Kalb-Ramond 場[*16] の 1 粒子状態に対応する。2 番目の式は、重力子 1 粒子状態を表す。自由な重力場の量子論において、1 重力子状態は次の式のようになる[*17]:

$$\sum_{I,J=2}^{D-1} \xi_{IJ} a^{IJ\dagger}_{p^+, p_T} \mid \text{真空} \rangle \tag{3.134}$$

[*16] 二つの添字をもつ反対称テンソル場 $B^{\mu\nu}$ である。Maxwell 理論において場の強度を $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$ を定義した (A_μ はベクトルポテンシャル) のに対して、$B_{\mu\nu}$ に関する場の強度 $H_{\mu\nu\rho}$ を似た形で定義する:

$$H_{\mu\nu\rho} \equiv \partial_\mu B_{\nu\rho} + \partial_\nu B_{\rho\mu} + \partial_\rho B_{\mu\nu} \tag{3.131}$$

この強度は $\delta B_{\mu\nu} = \partial_\mu \epsilon_\nu - \partial_\nu \epsilon_\mu$ のゲージ変換のもとで不変であり、さらに ϵ にも $\epsilon'_\mu = \epsilon_\mu + \partial_\mu \lambda$ だけのゲージ不変性を持つ。時空における作用原理より、

$$S \int d^D x (-\frac{1}{6} H_{\mu\nu\rho} H^{\mu\nu\rho}) \tag{3.132}$$

から、$B_{\mu\nu}$ に関する場の方程式を Fourier 変換して運動量表示にすれば、次のようになる:

$$p^2 B^{IJ}(p) = 0 \tag{3.133}$$

この結果を導くにあたって、まず光錐座標の添え字 $+, -, I$ にし、さらにゲージ自由度より $+$ の添字をもつ成分を 0 にすることで、独立な成分が B^{IJ} になることを使った。

[*17] 付録 A 参照

量子閉弦の状態空間を構築できた。状態空間が重力子状態を持つことを確認できた。

4 D-branes とゲージ場

ここまでの開弦は全ての座標が Neumann 境界条件を満たすように記述されている。つまり全空間を充満した D25-brane に接続して運動している。この章ではより一般的な D-brane に接続する開弦の量子化を行う。初めは 1 つだけ、その後 2 つ平行な D-brane について調べ、開弦の端点つまり D-brane に接続している場所で弦の持つチャージが正しく物理的な状況として説明できるかを見ていく。

4.1 Dp-branes と境界条件

Dp-brane は p 次元の空間的な広がりを持つ物体である。D は Dirichlet 条件の頭文字である。ボゾン的な弦理論では空間次元 25 次元であり、D25-brane が全空間を満たす brane である。この節では、開弦の座標の境界条件を特定し、一つだけ Dp-brane が存在する場合の開弦の量子化へと議論を進める。まず、座標の境界条件を以下ので決める。target space において、

$$\text{D}p\text{-brane に接する方向が } p \text{ 個ある} : x^0, x^1, ..., x^p \tag{4.1}$$
$$\text{D}p\text{-brane に垂直な方向が } d-p \text{ 個ある} : x^a \quad for \quad a = p+1, ..., d \tag{4.2}$$

と決め、弦の座標 $X^\mu(\tau, \sigma)$ も似たようにグループ分けする:

$$\text{D}p\text{-brane に接する方向} : X^0, X^1, ..., X^p \tag{4.3}$$
$$\text{D}p\text{-brane に垂直な方向} : X^a \quad for \quad a = p+1, ..., d \tag{4.4}$$

それぞれが満たす境界条件が次のようになる:

$$X^a(\tau, \sigma)|_{\sigma=0} = X^a(\tau, \sigma)|_{\sigma=\pi} = \bar{x}^a, \qquad a = p+1, ..., d \tag{4.5}$$
$$X'^m(\tau, \sigma)|_{\sigma=0} = X'^m(\tau, \sigma)|_{\sigma=\pi} = 0, \qquad m = 0, 1, ..., p \tag{4.6}$$

ここで、Dp-brane が存在する座標を $x^a = \bar{x}^a$ としている。弦座標 X^a は両端がともに Dirichlet 境界条件なので、DD 座標とも呼ばれる。一方で、X^m は Dp-brane に接する方向なので、Neumann 境界条件を満たし、NN 座標と呼ばれる。光錐ゲージを利用するために、NN 座標のうち二つをそれぞれ光錐座標の X^+, X^- とし、残りを添え字 i と表す:

$$NN: \quad X^+, X^-, X^i \qquad i = 2, ..., p \tag{4.7}$$
$$DD: \quad X^a \qquad a = p+1, ..., d \tag{4.8}$$

光錐ゲージの制約条件 $(X' \pm \dot{X})^2 = 0$ に、相対論的なスカラー積の定義式 (2.8) を使えば、X^- 座標が横方向の光錐座標から決まっていた:

$$\dot{X}^- \pm X'^- = \frac{1}{2\alpha'}\frac{1}{2p^+}(\dot{X}^I \pm X'^I)^2 = \frac{1}{2\alpha'}\frac{1}{2p^+}\left\{(\dot{X}^i \pm X'^i)^2 + (\dot{X}^a \pm X'^a)^2\right\} \tag{4.9}$$

Neumann 境界条件の弦座標は次のようにモード展開できることをすでに確認した[*18]、それは次のようになる:

$$\dot{X}^i \pm X'^i = \sqrt{2\alpha'} \sum_{n\in\mathbf{Z}} \alpha_n^i e^{-in(\tau\pm n)} \tag{4.10}$$

しかし、X^a 座標については新たに考察が必要である。波動方程式と境界条件より、NN と同様な方法で次の結果を得られる:

$$X'^a \pm \dot{X}^a = \sqrt{2\alpha'} \sum_{n\neq 0} \alpha_n^a e^{-in(\tau\pm n)} \tag{4.11}$$

上と似た式になっているが、2 つの点で違う:

1. X' と $\dot{X}$ の順番が逆
2. DD 座標には $n=0$ モードが含まれていない

次に、量子化を行う。$\mathcal{P}^\tau = \dot{X}/2\pi\alpha'$ なので、ゼロにならない交換子を次のように定義する:

$$[X^a(\tau,\sigma), \dot{X}^b(\tau,\sigma')] = 2\pi\alpha' i\delta^{ab}\delta(\sigma-\sigma') \tag{4.12}$$

先ほど述べた符号に違いは交換しにおいて二回現れるので問題にはならず、結局振動子の交換関係は知っていた結果、つまり次のようになる:

$$[\alpha_m^a, \alpha_n^b] = m\delta^{ab}\delta_{m+n,0} \qquad\qquad m,n\neq 0 \tag{4.13}$$

式 (2.98) と (2.100) より、Dp-brane に垂直な方向 X^a は運動量ゼロであることに注意すれば、次の結果を得られる:

$$2p^+p^- = \frac{1}{\alpha'}\left(\alpha' p^i p^i + \sum_{n=1}^{\infty}[\alpha_{-n}^i\alpha_n^i + \alpha_{-n}^a\alpha_n^a] - 1\right) \tag{4.14}$$

よって、生成消滅演算子を使って質量自乗が次のようになる:

$$\begin{aligned} M^2 = -p^2 = 2p^+p^- - p^ip^i &= \frac{1}{\alpha'}\left(\sum_{n=1}^{\infty}[\alpha_{-n}^i\alpha_n^i + \alpha_{-n}^a\alpha_n^a] - 1\right) \\ &= \frac{1}{\alpha'}\left(-1 + \sum_{n=1}^{\infty}\sum_{i=2}^{p} n a_n^{i\dagger}a_n^i + \sum_{m=1}^{\infty}\sum_{b=p+1}^{d} m a_m^{b\dagger}a_m^b\right) \end{aligned} \tag{4.15}$$

我々はやっと 1 つだけの Dp-brane に接続している量子開弦の状態空間を考察する準備ができた。D25-brane を背景にした基底状態は $|p^+,\vec{p}\rangle$ と表され、Dp-brane に垂直な方向の運動量はゼロなので、$\vec{p}=(p^2,...,p^p)$ だけである。この基底状態に振動子を作用させることで、一般的な状態を構築できる。D-brane に沿った振動子：$\{a_n^{i\dagger}\}$、垂直な振動子：$\{a_n^{b\dagger}\}$ を持つので、基本状態は次のようになる:

$$\left[\prod_{n=1}^{\infty}\prod_{i=2}^{p}(a_n^{i\dagger})^{\lambda_{n,i}} \times \prod_{m=1}^{\infty}\prod_{b=p+1}^{d}(a_m^{b\dagger})^{\lambda_{m,b}}\right]|p^+,\vec{p}\rangle \tag{4.16}$$

最も単純な状態として、基底状態から議論を始める。

$$|p^+,\vec{p}\rangle \qquad M^2 = -\frac{1}{\alpha'} \tag{4.17}$$

[*18] 2.5 節参照

これはタキオン状態であり、D25-brane で導いた質量自乗の式 (3.81) において、$-p^2 = -1/\alpha'$ と一致している。これは質量シフトであったことをすでに述べていた。

次に基底状態に一つだけ振動子を作用させた状態を考える。brane の正接方向の座標の振動子を考える:

$$a_1^{i\dagger} \left|p^+, \vec{p}\right\rangle \qquad i = 2, ..., p \qquad M^2 = 0 \tag{4.18}$$

任意の運動量に関して $(p+1) - 2$ 個の無質量状態が存在する。それらの添字は brane に沿った方向に対応している。弦の状態を記述する場が Dp-brane に存在するという仮定の元で、Dp-brane を不変に保つ Lorentz 変換が存在する。(すぐあとにこの仮定の妥当性を述べるが) 任意の運動量に関する無質量状態は brane 内の Lorentz ベクトルとして変換を受ける。上の式より、状態の数が 26 次元時空の部分空間として、時間方向 x^+ と空間方向 x^p の合わせた $p+1$ から 2 を差し引いたものであるので、光子状態であることは明白。この光子に関する場は、brane 内の Maxwell ゲージ場であると言える。最後に、基底状態に brane に垂直な方向の振動子を作用させる場合を考える。

$$a_1^{b\dagger} \left|p^+, \vec{p}\right\rangle \qquad b = p+1, ..., d \qquad M^2 = 0 \tag{4.19}$$

任意の運動量に関して、brane に $d-p$ 個の状態が存在する。添字 b は brane の Lorentz 添え字ではない！よって、この添字は単なる番号のラベルである。つまり、これらの状態は brane 内で、無質量スカラーのように変換する。

これらの弦の状態と量子場の関係を見ていこう。基本状態から時間依存する一般的な状態を構築するために、波動関数が必要である。スカラー場とゲージ場の場合で、それぞれ次のような ϕ, ψ_i を使って重ね合わせによって作られる:

$$\left|\Phi_{\text{tachyon}}, \tau\right\rangle = \int dp^+ d\vec{p}\, \phi(\tau, p^+, \vec{p}) \left|p^+, \vec{p}\right\rangle \tag{4.20}$$

$$\left|\Psi_{\text{photon}}, \tau\right\rangle = \int dp^+ d\vec{p}\, \psi_i(\tau, p^+, \vec{p}) a_1^{i\dagger} \left|p^+, \vec{p}\right\rangle \tag{4.21}$$

スカラー場の状態が満たす Schröding 方程式は:

$$i\frac{\partial}{\partial \tau} \left|\Phi_{\text{tachyon}}, \tau\right\rangle = H \left|\Phi_{\text{tachyon}}, \tau\right\rangle \tag{4.22}$$

と表され、Hamiltonian が開弦における式 (3.70),(4.15) より $H = 2\alpha' p^+ p^- = \alpha' p^i p^i - 1$ である。一方で、古典場の方程式は $(\partial^2 - M^2)\phi_{cl} = 0$ で書けて、$M^2 = -1/\alpha'$ と $x^+ = 2\alpha' p^+ \tau$ に注意すれば光錐座標に置き換えて次のようになる:

$$\partial^2 - M^2 = -2\frac{\partial}{\partial x^+}\frac{\partial}{\partial x^-} + \frac{\partial}{\partial x^i}\frac{\partial}{\partial x^i} + \frac{1}{\alpha'} \tag{4.23}$$

Fourier 変換してやると、

$$-i2\frac{\partial}{\partial x^+} p^+ - p^i p^i - M^2 = \frac{1}{\alpha'}(-i\frac{\partial}{\partial \tau} - p^i p^i + 1) \tag{4.24}$$

上 (4.22) と完全に一致している。ゲージ場の古典論は付録 A とほとんど同じ議論で、

$$p^2 A^i(p) = 0, \quad i \text{ は brane に正接する方向の添字である} \tag{4.25}$$

を得る。tachyon 全く同じ議論より、Maxwell 場に関する古典的な場の方程式が Schröding 方程式と完全に一致することがわかる。

上の計算の際、暗黙のうちに運動量が添字 i を持つ成分のみ非ゼロであることと、場が Dp-brane 内の $p+1$ 次元部分空間に存在することを使った。後者についての説明が以下のようになる。この二つの場は明らかに $\tau, p^+, \vec{p}$ 依存性を持つ。Fourier 変換よりこの依存性が $x^+ \propto \tau$ と空間 $x^-, x^i (i = 2, ..., p)$ 依存性に変わる。これらは Dp-brane の世界領域を張る $p+1$ 個の座標そのものである。したがって、これらの場が実際に Dp-brane に存在しているという仮定は理にかなっている。この世界領域は、時空内における $p+1$ 次元の部分空間として考えられる唯一自然な候補である。

最後に、式 (4.19) が無質量スカラー状態に対応することをすこし補足する。

D-brane に端点を“固定”される開弦は、固定された方向に自由度をもつ D-brane があると考えてきた。開弦の理論がもはや、境界条件と密接である brane の理論そのものであり、開弦の状態が D-brane の励起を表すという考え方もできる。つまり、開弦の基底状態が「静止する D-brane」に対応し、添字 $a = p+1, ..., d$ をもつ振動子によって励起される状態が「垂直な方向にある運動量で移動する D-brane」に対応するという関係を持たせることができる。

Dp-brane の位置 $\bar{x}^a$ が全く弦の状態にも波動関数にも現れていないということは、Dp-brane を自身に垂直な方向へわずかに変位させても[*19]全く理論に影響がなく、エネルギーが不変である。このエネルギーを変えない運動量ゼロの励起は、質量ゼロの粒子のエネルギーと運動量の関係 $E = p = 0$ に従うので、無質量粒子の励起にあたる。式 (4.19) によって同定される質量のないスカラーはこのような励起を与えると解釈できる。裏付けとして、無質量場の数が Dp-brane に垂直な方向の数だけあるのだ。よって、D25-brane はその世界領域において質量のないスカラーを持たないので、変位できないという事実と整合する。

まとめると、Dp-brane における開弦の無質量状態は $p-1$ 個の光子状態と $d-p$ 個のスカラー場の状態である。D25-brane において $d-1$ 個あった光子状態が Dp-brane ではそのうち $d-p$ 個が無質量スカラー状態になる。

・Dp-brane はその世界領域において Maxwell 場を $(p+1)-2$ 個もつ
・Dp-brane はその世界領域において無質量スカラー場を $d-p$ 個もつ

4.2　平行な Dp-branes 間の開弦

ここでは 2 つの平行な branes の間の開弦を考える。前節の記法を受け継ぐことにする。同じ空間次元数を持つ 2 つの平行な branes 同士は、同じ縦方向 (brane 内の方向) の座標の組と、同じ垂直座標の組みを持つ。垂直座標の値 $\bar{x}^a$ が brane の位置を特定する。ここでは第 1 の brane が $\bar{x}^a = \bar{x}^a_1$、第 2 の brane が $\bar{x}^a = \bar{x}^a_2$ に位置するものとする。$\bar{x}^a_1 = \bar{x}^a_2$ ならお互いに重なり合っていることになる。

brane1 に始点を持ち、brane2 に終点を持つ開弦からなるものを考える。弦の NN 座標 X^+, X^-, X^i は境

[*19] ある速さ v を持って移動させるという意味ではない

界条件が前節と同様であり、唯一変更点として DD 座標に関して境界条件がつぎのようになる:

$$X^a(\tau,\sigma)|_{\sigma=0} = \bar{x}_1^a\ , \qquad X^a(\tau,\sigma)|_{\sigma=\pi} = \bar{x}_2^a\ , \qquad a = p+1, ..., d \tag{4.26}$$

この境界条件の下で、波動方程式を解くと振動子 α_n^a を使って次のようになる:

$$X^a(\tau,\sigma) = \bar{x}_1^a + (\bar{x}_2^a - \bar{x}_1^a)\frac{\sigma}{\pi} + \sqrt{2\alpha'}\sum_{n\neq 0}\frac{1}{n}\alpha_n^a e^{-in\tau}\sin n\sigma \tag{4.27}$$

弦座標に関する導関数は次のように与えられ:

$$\dot{X}^a = -i\sqrt{2\alpha'}\sum_{n\in\mathbf{Z}}\alpha_n^a e^{-in\tau}\sin n\sigma, \qquad X'^a = \sqrt{2\alpha'}\sum_{n\in\mathbf{Z}}\alpha_n^a e^{-in\tau}\cos n\sigma \tag{4.28}$$

ここでは、$\sqrt{2\alpha'}\alpha_0^a \equiv 1/\pi(\bar{x}_2^a - \bar{x}_1^a)$ としてある。この弦には $\bar{x}^a$ 方向に運動量を運ばないけど、α_0^a はゼロにはならない。これは矛盾でない、なぜなら上式の時間微分には現れず、σ 微分でしか現れない。これは弦が引き延ばされていることを意味する。

前節 (4.11) と違い、$n = 0$ を含んだ次の式を得る:

$$X'^a \pm \dot{X}^a = \sqrt{2\alpha'}\sum_{n\in\mathbf{Z}}\alpha_n^a e^{-in(\tau\pm\sigma)} \tag{4.29}$$

ほとんど同じ議論より、つぎの質量自乗を得る:

$$M^2 = 2p^+p^- - p^ip^i = \frac{1}{2\alpha'}\alpha_0^a\alpha_0^a + \frac{1}{\alpha'}\left(\sum_{n=1}^{\infty}[\alpha_{-n}^i\alpha_n^i + \alpha_{-n}^a\alpha_n^a] - 1\right) \tag{4.30}$$

α_0^a の値を代入すれば、最終的な式を得る:

$$M^2 = \left(\frac{\bar{x}_2^a - \bar{x}_1^a}{2\pi\alpha'}\right)^2 + \frac{1}{\alpha'}(N^\perp - 1) \tag{4.31}$$

$$N^\perp = \sum_{n=1}^{\infty}\sum_{i=2}^{p} n a_n^{i\dagger}a_n^i + \sum_{m=1}^{\infty}\sum_{b=p+1}^{d} m a_m^{b\dagger}a_m^b \tag{4.32}$$

弦理論で弦の張力を $T_0 = 1/2\pi\alpha'$ と置くことが一般的で[*20]、これを用いると、第 1 項は 2 つの D-branes 間で引き伸ばされた古典弦の静的な弦エネルギー自乗を表している。D-branes が重なる場合には明らかにゼロである。

基底状態を考察する。今想定している二つの D-brane の間の開弦には向き付けされているので、向きを [1,2] と表し、1 つ目の D-brane から 2 つ目の D-brane に伸びることを意味する。そうすると、基底状態として次の用意に書ける:

$$\left|p^+, \vec{p_T}; [1,2]\right\rangle \tag{4.33}$$

次に状態空間を構築する作業に移る。最も単純な場合として、基底状態である:

$$\left|p^+, \vec{p_T}; [1,2]\right\rangle, \qquad M^2 = -\frac{1}{\alpha'} + \left(\frac{\bar{x}_2^a - \bar{x}_1^a}{2\pi\alpha'}\right)^2 \tag{4.34}$$

[*20] むしろ定義そのものである。[1] の第 8 章に納得がいくような説明がされている。

もし branes が離れていなかったら、明らかに tachyon 状態である。二つの D-branes の間の臨界距離が $|\bar{x}_2^a - \bar{x}_1^a| = 2\pi\sqrt{\alpha'}$ であり、これよりも離れたら質量を持つスカラー場になる。

次の状態として上の基底状態に一つ振動子を作用させた状態である。branes に垂直な方向の振動子を作用させると、次の状態を得られる。

$$a_1^{b\dagger} \left|p^+, \vec{pT}; [1,2]\right\rangle, \quad b = p+1, ..., d\ , \qquad M^2 = \left(\frac{\bar{x}_2^a - \bar{x}_1^a}{2\pi\alpha'}\right)^2 \tag{4.35}$$

これは任意の運動量のもとで、質量を持つ $d-p$ 個の状態が存在する。添字 b は $p+1$ 次元時空の Lorentz 添字ではないので、これらは Lorentz スカラーである。一方で、branes に正接の方向のものを作用させると、次の状態を得る:

$$a_1^{i\dagger} \left|p^+, \vec{pT}; [1,2]\right\rangle, \quad i = 2, ..., p\ , \qquad M^2 = \left(\frac{\bar{x}_2^a - \bar{x}_1^a}{2\pi\alpha'}\right)^2 \tag{4.36}$$

我々は任意の運動量のもとで、$(p+1)-2 = p-1$ 個の質量を持つ状態が存在する。そしてそれらは $p+1$ 次元時空に整合する添字をもつので、これらは質量を持つ Maxwell ゲージ場を作るものであると思いがちだが、質量を持つゲージ場は質量を持たないゲージ場よりも自由度が 1 つ多い[*21]、つまり $(p+1)-1 = p$ 個の状態があるはず。では、あと一つの状態はどうなったのか。$p = d-1$ のであれば、Dp-brane は一つの座標に沿って隔てているので、(4.35) 式において一つのスカラーしかない。このスカラーには二つの branes が離れている方向の添字をつけられた振動子が用いられる。$p < d-1$ の場合には、(4.35) 式において二つ以上のスカラー状態がある。ベクトルの一部となるスカラー状態はその線形結合の形で、

$$\sum_b (\bar{x}_2^b - \bar{x}_1^b) a_1^{b\dagger} \left|p^+, \vec{p}; [1,2]\right\rangle \tag{4.37}$$

として与えられる。二つの brane を結ぶ垂直なベクトルが一意的に上のように決まる。

2 つの brane 間の距離がゼロになる極限の状況を考える。D-branes がお互いに重なりあっても、区別はできる。D-brane が 2 つの場合、始点と終点を指定すれば 4 種類の開弦を考えることができる。したがって、2 つの branes の位置を一致させた場合、質量のないゲージ場を 4 つ得ることになる。これらのゲージ場は互いに相互作用をする[*22]。同じ位置を占める 2 つの D-branes の世界領域において、我々は $U(2)$Yang-Mills 理論を得る。より正確にいうと、$U(2)$Yang-Mills 理論に、低いエネルギーでは無視できるような付加的な相互作用が付け加わった理論である。

N 個の D-branes が 1 つに重なっている状況では、上の類推から N^2 個の開弦を考えることができて、お互いに相互作用する N^2 個の無質量ゲージ場を与える。N 個の多重 D-branes の世界領域において、$U(N)$Yang-Mills 理論が規定される。

4.3 D-brane に接続する端点を持つ弦

3.3.2 節の閉弦の量子化は、全時空に Kalb-Ramond 場 $B_{\mu\nu}$ が存在することを示している。点粒子の世界線が 1 次元”であり、Maxwell ゲージ場 A_μ は 1 つの添字をもつ。粒子の軌道が世界線を τ でパラメーター付けするとして、正接ベクトル $dx^\mu/d\tau$ を持つ。これと A_μ が結合し、(自然単位形 $\hbar = c = 1$ で) 電荷 q を持つ点粒子の相互作用は作用の式の中で次のような項として現れる:

$$q \int A_\mu(x(\tau)) \frac{dx^\mu}{d\tau} d\tau \tag{4.38}$$

[*21] 付録 B を参照

[*22] 弦の描像で、端点が結合する過程において生じる相互作用。相互作用するゲージ場の理論は Yang-Mills 理論と呼ばれる。

これに倣って、弦の世界線は“2 次元”なので、添字を二つ持つ $B_{\mu\nu}$ 場と結合することを考える。

$$-\int d\tau d\sigma \frac{\partial X^\mu}{\partial \tau}\frac{\partial X^\nu}{\partial \sigma}B_{\mu\nu}(X(\tau,\sigma)) \tag{4.39}$$

これは荷電粒子と Maxwell 場との結合の自然な一般化になるので、“電気的な”結合と呼ばれる。添字を 2 つもつ場として他のものも考えることはできるが、それは上の式においてパラメーター付け替えに対して不変にならないことが原因で除外される。完全な作用 S は上の結合に対して、弦自身の作用 S_{str} と、$B_{\mu\nu}$ 場自体の力学を与える項を補う必要がある:

$$S = S_{str} - \int d\tau d\sigma \frac{\partial X^\mu}{\partial \tau}\frac{\partial X^\nu}{\partial \sigma}B_{\mu\nu}(X(\tau,\sigma)) - \frac{1}{6\kappa^2}\int d^D x H_{\mu\nu\rho}H^{\mu\nu\rho} \tag{4.40}$$

後のため、第 2 項を S_B と定義する。κ は次元を合わせるための定数で、場の強度 $H_{\mu\nu\rho}$ は次のように定義されている電磁テンソルの一般化されたもの:

$$H_{\mu\nu\rho}(x) \equiv \partial_\mu B_{\nu\rho}(x) + \partial_\nu B_{\rho\mu}(x) + \partial_\rho B_{\mu\nu}(x) \tag{4.41}$$

$B_{\mu\nu}(X(\tau,\sigma))$ を次のように書き換えて、

$$B_{\mu\nu}(X(\tau,\sigma)) = \int d^D x\ \delta^D(x - X(\tau,\sigma))B_{\mu\nu}(x) \tag{4.42}$$

変分 $\delta B_{\mu\nu}(x)$ のもとで、場の強度とカレントの方程式を導く。

ここで、記号 $j_{\mu\nu}$ を次のよう導入する:

$$j_{\mu\nu}(x) = \frac{1}{2}\int d\tau d\sigma\ \delta^D(x - X(\tau,\sigma))\left(\frac{\partial X^\mu}{\partial \tau}\frac{\partial X^\nu}{\partial \sigma} - \frac{\partial X^\nu}{\partial \tau}\frac{\partial X^\mu}{\partial \sigma}\right) \tag{4.43}$$

明らかに添字の入れ替えに対して反対称である。これを用いれば、作用 S の変分が次のようになる:

$$\delta S = \int d^D x\ \delta B_{\mu\nu}(x)\left(\frac{1}{\kappa^2}\frac{\partial H^{\mu\nu\rho}}{\partial x^\rho} - j^{\mu\nu}\right) \tag{4.44}$$

$\delta B_{\mu\nu}$ が反対称であるので、ここにかかっている反対称ん部分は変分がゼロため、ゼロにならないといけない:

$$\frac{1}{\kappa^2}\frac{\partial H^{\mu\nu\rho}}{\partial x^\rho} = j^{\mu\nu} \tag{4.45}$$

x^μ で微分した際に、左は反対称性よりゼロになるので、右辺の $j^{\mu\nu}$ は保存するカレントと見なせる。ν に関しては自由な添字であり、$j^{00} = 0$ より、ゼロでないチャージ密度は $\vec{j}^0 = j^{0k}$(k は空間方向の添字) である。static gauge($X^0 = \tau$) のパラメーター付け方の下で、(4.43) の右辺には $\partial_\sigma X^\nu$ の項のみが残るので、$\vec{j}^0$ が弦の正接する方向のカレントであることがわかる。空間積分することで、ベクトルとして弦のチャージ $\vec{Q}$ が自然に定義される:

$$\vec{Q} = \int d^d x\ \vec{j}^0 \tag{4.46}$$

次に、D-brane に端点を持つ開弦について考える。議論が必要そうな問題として、上で導出された保存チャージ $\vec{Q}$ が、弦の端つまり D-brane 上で破綻するのかどうかである。前節では、すべての D-branes の世

界領域には Maxwell 場が存在することを確認した。その場に関する電荷を担う物体は存在するのかどうかについても考察が必要である。そこで、場の強度 $H_{\mu\nu\rho}$ が不変となる $B_{\mu\nu}$ のゲージ変換:

$$\delta B_{\mu\nu} = \partial_\mu \Lambda_\nu - \partial_\nu \Lambda_\mu \tag{4.47}$$

を使って議論を進める。作用 (4.40) において、このゲージ変換の下変化するのは第 2 項 S_B のみとなる。よって、変分の寄与は:

$$\delta S_B = -\int d\tau d\sigma \ \epsilon^{\alpha\beta} \partial_\alpha \Lambda_\mu \partial_\beta X^\mu \tag{4.48}$$

となる。ここで、2 次元パラメーター空間の添字 $\alpha, \beta = 0, 1$ を導入し、$\partial_0 = \partial_\tau, \partial_1 = \partial_\sigma$ としてある。$\epsilon^{\alpha\beta}$ は 2 次元反対称テンソルで、$\epsilon^{01} = 1$ としてある。部分積分を行えば、次のようになる:

$$\delta S_B = \int d\tau \Lambda_m \partial_\tau X^m|_{\sigma=\pi} - \int d\tau \Lambda_m \partial_\tau X^m|_{\sigma=0} \tag{4.49}$$

時間 τ の無限遠方で $\Lambda = 0$ であることを仮定した。X^m は brane に沿った方向の弦座標で、垂直方向 X^b は境界において $\partial_\tau X^b = 0$ となることを使った。上の式において、2 つの境界項のためゲージ不変性を持たない。これは弦のチャージ保存が、開弦の端点において破綻すること意味する。

ゲージ不変性を回復するために、弦の端点に電荷を与え、D-branes 上の Maxwell ゲージ場と結合する項を弦の作用に付け加えることをしてみる。

$$S'_B = S_B + \int d\tau A_m(X) \partial_\tau X^m \Big|_{\sigma=\pi} - \int d\tau A_m(X) \partial_\tau X^m \Big|_{\sigma=0} \tag{4.50}$$

弦の始点に負の電荷、終点に正電荷を持つように選んである。両端の電荷を $q = \pm 1$ と設定した。場 $B_{\mu\nu}$ のゲージ変換 (4.47) のもとで、Maxwell 場 A_m が次のような変更をされるとする:

$$\delta A_m = -\Lambda_m \tag{4.51}$$

このように変更すれば、新しく定義した作用 S'_B がゲージ不変性を回復する。さらに、Maxwell 場の作用がゲージ不変となることも望みたい。この作用は $F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$ に比例するので、まず $F_{\mu\nu}$ のゲージ不変性を調べる:

$$\delta F_{mn} = \partial_m \delta A_n - \partial_n \delta A_m = -\delta B_{mn} \tag{4.52}$$

この変分は B_{mn} のゲージ変換と一致していることがわかる。ここから、新たにゲージ不変な組み合わせが見出せる:

$$\mathcal{F}_{mn} \equiv F_{mn} + B_{mn}, \quad \delta \mathcal{F}_{mn} = 0 \tag{4.53}$$

この新たな場の強度 $\mathcal{F}_{mn}$ は物理的に重要な場の強度である。Maxwell 方程式には F を $\mathcal{F}$ に置き換える修正が施される。この修正は、弦が D-branes に端点を持つ場合の弦のチャージを直感的に理解することの助けとなる。以下で説明する。

弦のチャージ密度を導出する際に、それが弦に正接する方向のベクトルであることを確認した (少なくとも static gauge においては)。つまりこれは弦上を流れるある種のカレントと考えることができた。上の図 4.1 に示すように弦が D-brane に端点を持つとしよう。カレントは弦の端点において、流れを止めることができない[*23] ので D-brane の内部へと流れ込む。

[*23] $\partial_\mu j^{\mu 0} = 0$ が簡単に確認できる。これは、弦のチャージ密度が発散のないベクトル場であることを意味する:

$$\nabla \cdot \vec{j}^0 = 0$$

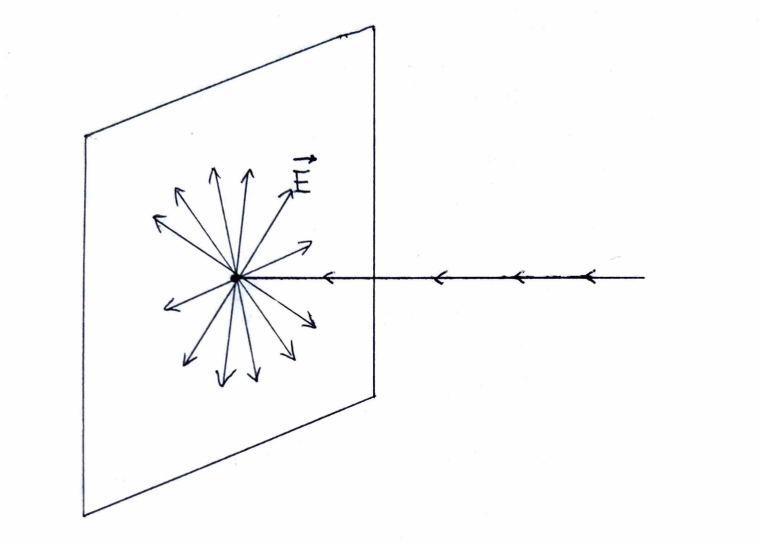


図 4.1　D-brane に端点を持つ弦。弦が持つチャージ密度は、弦上を流れるカレントして考えることができる。このカレントは D-brane 内においては Maxwell 場によって運ばれる。

我々は弦の端点に電荷があることを知っているので、電気力線が端点から現れて D-brane 内部に広がる描像が上の予想と一致すること見てみる。(4.44) からもわかるように、弦のチャージ密度 j^{0k} は、場 B_{0k} と結合する量である。D-brane において、Maxwell Lagrangian 密度をゲージ不変に一般化した Lagrangian 密度は $\mathcal{F}_{mn}\mathcal{F}^{mn}$ に比例する。これを展開すると、

$$-\frac{1}{4}\mathcal{F}_{mn}\mathcal{F}^{mn} = -\frac{1}{4}B_{mn}B^{mn} - \frac{1}{4}F_{mn}F^{mn} - \frac{1}{2}F_{mn}B^{mn} \tag{4.54}$$

となる。最後の項についてはさらに次のように展開できる:

$$-\frac{1}{2}F_{mn}B^{mn} = -\frac{1}{2}F^{0k}B_{0k} + \dots \tag{4.55}$$

D-brane と弦を含む系の完全な作用の式は、この $F^{0k}B_{0k}$ を含む。B_{0k} に結合するものは弦のチャージを担うので、F^{0k} が brane における弦のチャージを表すことになる。$F^{0k} = E_k$ は電場成分なので、D-brane 内の電気力線が弦のチャージを運ぶという描像は正しい。

5　T-duality

物理において duality(双対性) という言葉は、互いに異なる記述を持つけれど、同じ物理を含むような 2 つの系の間の関係を指す術語である。AdS/CFT 対応はある種の duality である: ある状況下の IIB 型の超弦理論と、超対称性 Yang-Mills 理論が物理的に等価である。本章ではまず、閉弦理論において現れるそのような状況の一例について取り扱う:1 つの次元が半径 R に巻き取られた世界と、1 つの次元が半径 α'/R に巻き取られた世界を、いかなる半径 R の値の元でも区別ができない。

つぎに開弦の理論。Dp-brane の 1 つの空間座標が円に巻き取られている世界を、それと双対な半径を持つ円の上の決まった位置に D$(p-1)$-brane があるような、見た目は異なるが等価な世界へと関係付ける。前者は円に沿った方向に運動量を持ち、後者は 0 であるが、それに対応した新しい巻き量というものが現れる。

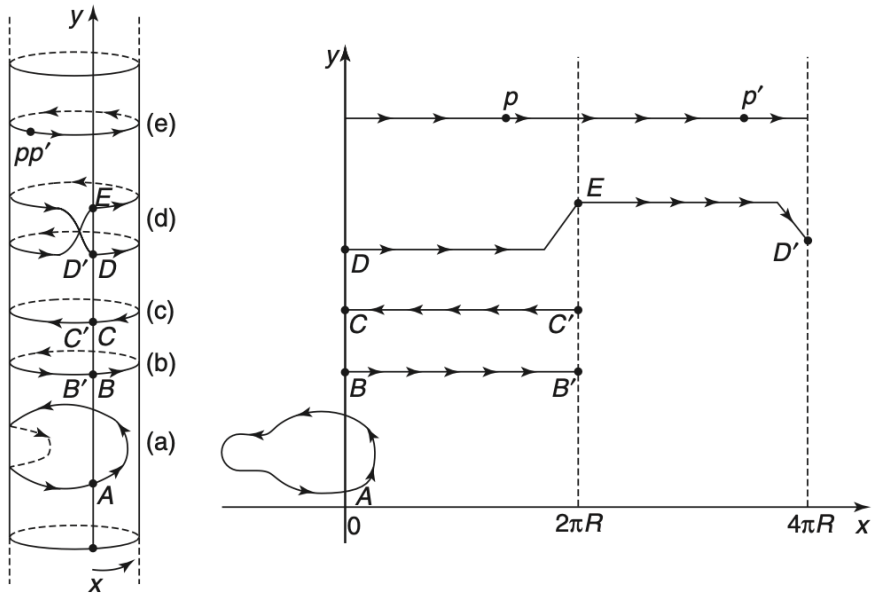


図 5.1　左側：二次元円筒の表面に存在するいろんな閉弦。右側：弦を円筒の被覆空間において表示したもの。(この図の出典は [1])

5.1　閉弦の T-duality

ここでは、閉弦のある空間方向を円とコンパクト化した際の一般的な閉弦状態を調べる。そこで驚くべき性質に気づき、T-duality がこのような理論おいて正確な対称性であることを確認する。

5.1.1　閉弦の巻き付き

閉弦の T-duality を調べるために、我々はまず空間次元が円へと巻き取られた時に閉弦への影響を理解する必要がある。空間次元が 2 次元で、その一方がコンパクト化している世界を想像してみる。そのような世界は、無限に長い円筒の表面とみることができる。座標 x が、次のような同一視によってコンパクト化しているものとする:

$$x \sim x + 2\pi R \tag{5.1}$$

y 座標は、円筒の長さ方向に伸びている。これを図 5.1 の左に示す。図の右辺は同一視によって円筒を形成する (x, y) 面を示している。[*24]通例に従い、弦の x 座標を X と記す。この円筒上で、どのような閉弦が存在するか考えてみる。まず最も単純なものとして、円筒の周りを回っていないもの：(a)。弦 (a) の巻き数 (winding number) がゼロであるということができて、被覆空間における弦の座標は次の条件を満たす:

$$\text{弦 } (a): \ X(\tau, \sigma = 2\pi) - X(\tau, \sigma = 0) = 0 \tag{5.2}$$

[*24] この平面は、円筒の被覆空間 (covering space) と呼ばれる。

他にも、(b),(c) のような円筒の周りを時計回りもしくわ反時計回りで一周するものを考える k とができて、巻き数は ± 1 である。これらの弦は次の条件を満たす:

$$\text{弦 } (b): \ X(\tau, \sigma = 2\pi) - X(\tau, \sigma = 0) = 2\pi R \tag{5.3}$$
$$\text{弦 } (c): \ X(\tau, \sigma = 2\pi) - X(\tau, \sigma = 0) = -2\pi R \tag{5.4}$$

一般的には巻き数が m の弦も考えることもできる。次の条件を満たす:

$$\text{巻き数 } m \text{ の閉弦}: \ X(\tau, \sigma = 2\pi) - X(\tau, \sigma = 0) = m(2\pi R) \tag{5.5}$$

巻き数の異なる弦同士は、連続的な変形によってお互いに移行させることができないので、巻き数は閉弦のトポロジー的な性質とみなせる。次のように**巻き量** (winding)w を、空間半径用いて定義する:

$$w \equiv \frac{mR}{\alpha'} \tag{5.6}$$

この定義より、式 (5.5) を

$$X(\tau, \sigma + 2\pi) = X(\tau, \sigma) + 2\pi\alpha' w \tag{5.7}$$

と書き換えることがわかる。

5.1.2 量子化と交換関係

本節で弦の座標 X のモードに関する交換関係を導出したい。その前の下準備として、まずモード展開が以前との相違点について調べ、新しく現れる“運動量”w について見ていく。境界条件を (3.100) から (5.7) に変更する。その際に、添字が 0 の振動子の関係が $\bar{\alpha}_0 = \alpha_0$ から次のようになる:

$$\bar{\alpha}_0 - \alpha_0 = \sqrt{2\alpha'} w \tag{5.8}$$

コンパクト化の方向の弦の運動量 p を計算することができて、

$$p = \frac{1}{2\pi\alpha'} \int_0^{2\pi} (\dot{X}_L + \dot{X}_R) d\sigma = \frac{1}{\sqrt{2\alpha'}} (\alpha_0 + \bar{\alpha}_0) \tag{5.9}$$

上二つの結果から、巻き量 w が運動量 p と同格な意味を持つ量であることがわかる。我々はこの両方を運動量演算子とみなすことにする。最終的に座標のモード展開は次のようになる:

$$X(\tau, \sigma) = x_0 + \alpha' p\tau + \alpha' w\sigma + i\sqrt{\frac{\alpha'}{2}} \sum_{n \neq 0} \frac{e^{-in\tau}}{n} (\bar{\alpha}_n e^{-in\sigma} + \alpha_n e^{in\sigma}) \tag{5.10}$$

$$\dot{X} + X' = 2X'_L(\tau + \sigma) = \sqrt{2\alpha'} \sum_{n \in \mathbf{Z}} \bar{\alpha}_n e^{-in(\tau+\sigma)} \tag{5.11}$$
$$\dot{X} - X' = 2X'_R(\tau - \sigma) = \sqrt{2\alpha'} \sum_{n \in \mathbf{Z}} \bar{\alpha}_n e^{-in(\tau-\sigma)} \tag{5.12}$$

交換関係をこれから導出する。出発点は、正準交換関係の組として、座標 X と運動量 $\mathcal{P}$ の交換子を次のように置く:

$$[X(\tau, \sigma), \mathcal{P}^\tau(\tau, \sigma')] = i\delta(\sigma - \sigma') \tag{5.13}$$

この先の議論は以前とほとんど同様だが、唯一 w の交換関係に注意しなければいけない。$[\alpha_0, \bar{\alpha}_0] = 0$ より、

$$[p, w] = 0 \tag{5.14}$$

p, w に関する他の交換関係も示しておく:

$$[p, \bar{\alpha}_n] = [p, \alpha_n] = [w, \bar{\alpha}_n] = [w, \alpha_n] = 0 \tag{5.15}$$

$$[x_0, p] = i, \quad [x_0, w] = 0 \tag{5.16}$$

これで、交換関係を決めることができた。問題を一つ指摘しておく。それは、X に現れるすべての演算子が巻き量 w と可換であるということ。先ほど w は p と同格な意味を持つ量であると述べたことに矛盾すると思うかもしれないが、コンパクト半径が α'/R の場合に、w に対する正準座標 q_0 を定義することができるので、運動量と思うことができるのだ。

双対な半径 α'/R と同格になることを見るため、まず質量自乗を調べる。この章の始めにも述べたことだが、半径 R と α'/R の世界を区別することができない。それは質量自乗において、R を α'/R に置き換えても不変であることから起因する。以前、x^- 方向の添字を持つ振動子 $\bar{\alpha}_0^- = \alpha_0^-$ から $L_0^\perp = \bar{L}_0^\perp$ を得た (3.111)。今では、x^- 方向がコンパクト化されていないので、やはり成り立つ。つまり条件は、

$$0 = L_0^\perp - \bar{L}_0^\perp = \frac{1}{2}(\alpha_0\alpha_0 - \bar{\alpha}_0\bar{\alpha}_0) + N^\perp - \bar{N}^\perp \tag{5.17}$$

$$= -\alpha' pw + N^\perp - \bar{N}^\perp \tag{5.18}$$

$$\rightarrow \quad N^\perp - \bar{N}^\perp = \alpha' pw \tag{5.19}$$

となる。

先ほど交換関係を課し、運動量と巻き量を量子化した。いま x 方向がコンパクト化しているので、x_0 に共役な x 方向の運動量演算子 p を使って、$2\pi R$ だけ推進する演算子 $e^{-i2\pi Rp}$ を考える。一周したら x 座標の同じ場所に戻るので、演算子が状態を不変に保つ単位演算子になる。つまり、$x_0 \sim x_0 + 2\pi R$ の同一視の下では運動量は次のような飛び飛びの値を取る:

$$p = \frac{n}{R}, \quad n \in \mathbf{Z} \tag{5.20}$$

この条件と (5.6) より、上の結果は次のように、

$$N^\perp - \bar{N}^\perp = \alpha' pw = nm \tag{5.21}$$

書き換えることができる。

弦のスペクトルを調べる際に、質量自乗を与える公式:

$$M^2 = -p^2 = 2p^+p^- - p^ip^i = \frac{2}{\alpha'}(L_0^\perp + \bar{L}_0^\perp - 2) - p^ip^i \tag{5.22}$$

Virasoro 演算子を代入すれば、最終的に次の結果を得る:

$$M^2 = p^2 + w^2 + \frac{2}{\alpha'}(N^\perp + \bar{N}^\perp - 2) \tag{5.23}$$

これが質量の自乗の最終的な形である。また、Hamiltonian は $H = \alpha' p^+p^-$ より、次のように与えられる:

$$H = \frac{\alpha'}{2}(p^ip^i + p^2 + w^2) + N^\perp + \bar{N}^\perp - 2 \tag{5.24}$$

5.1.3 閉弦の状態空間と T-duality

上で扱った量子閉弦の状態空間を具体的に構築しよう。コンパクト化していない空間方向の正準運動量をまとめて $\vec{p_T}$ という記号でその成分をベクトルに持つものとする。基底状態は、運動量と巻き量 (5.6)(5.20) の m, n をラベルに用いて次のように置ける:

$$\text{基底状態}: \quad \left|p^+, \vec{p_T}; n, m\right\rangle, \quad n, m \in \mathbf{Z} \tag{5.25}$$

励起状態はこの式に生成演算子を作用させること次のように一般的に構築できる:

$$\left[\prod_{r=1}^{\infty}\prod_{i=2}^{24}(a_r^{i\dagger})^{\lambda_{i,r}}\right]\left[\prod_{s=1}^{\infty}\prod_{j=2}^{24}(\bar{a}_s^{j\dagger})^{\bar{\lambda}_{j,s}}\right]\left[\prod_{k=1}^{\infty}(a_k^{\dagger})^{\lambda_k}\right]\left[\prod_{l=1}^{\infty}(\bar{a}_l^{\dagger})^{\bar{\lambda}_l}\right]\left|p^+, \vec{p_T}; n, m\right\rangle \tag{5.26}$$

基本状態の候補としてこの式は、制約条件 (5.21) を満たす場合のみ物理的な状態空間に含まれる状態になる。質量自乗は次のように書き換えることができる:

$$M^2 = \left(\frac{n}{R}\right)^2 + \left(\frac{mR}{\alpha'}\right)^2 + \frac{2}{\alpha'}(N^\perp + \bar{N}^\perp - 2) \tag{5.27}$$

いくつかの状態について簡単に述べておく。

(a) $m = n = 0$ の時、下から順に負の質量を持つ tachyon 状態 ($N^\perp = \bar{N}^\perp = 0$) と無質量状態 ($N^\perp = \bar{N}^\perp = 1$) が簡単に作れる。$(b)$ $m = n = \pm 1$ または $m = -n = \pm 1$ この時には質量自乗が、

$$M^2 = \left(\frac{1}{R} - \frac{R}{\alpha'}\right)^2 \tag{5.28}$$

と決まる。ここである特別な半径 $R^* = \sqrt{\alpha'}$ の時に、質量がゼロになる。この半径は **self-dual radius(自己双対半径)** と呼ばれる。

質量自乗の式 (5.27) に戻って、よく見てあげると驚くべき性質に気がつく。半径 R のコンパクト化の下での閉弦のスペクトルは $\tilde{R} = \alpha'/R$ のコンパクト化の下での閉弦のスペクトルと全く同じである。これらの 2 種類のコンパクト化は全く物理的に区別ができないのである。これが、閉弦の T-duality(双対性) である。二つの半径をお互いの双対な半径と呼ぶ。質量自乗が全く等しくなるという等式関係を与える原因は、運動量を介した部分と巻き量を介した部分においてコンパクト半径に対する依存性が反対になっていることである。n, m の入れ替えは巻き量と運動量の量子数の入れ替えにあたる。

この巻き量 w が運動量と同等な概念であること見るために、さらには双対な半径は物理的に本当に区別ができないこと確認するために、コンパクト化した弦理論の中に追加的に存在しうる構造を指摘し、2 つ構造の関連性を説明する。詳しくいうと、(1) 物理的に等価な別の座標の選択の下で、円の半径が α'/R であることと、(2) 二つの異なる半径における理論で各演算子の間の交換関係が保存し、ハミルトニアンが 1 対 1 対応で二つの理論の間を移行できること。

コンパクト化を伴う弦理論に現れる追加的な構造は、X_L と X_R には現れるが $X = X_L + X_R$ には出てこない座標の差のゼロモード q_0 である。これは単に $\tilde{X} \equiv X_L - X_R$ を定義した時にゼロモードの定数分の自由度からくる。

$$\tilde{X}(\tau, \sigma) = q_0 + \alpha' w\tau + \alpha' p\sigma + i\sqrt{\frac{\alpha'}{2}}\sum_{n\neq 0}\frac{e^{-in\tau}}{n}(\bar{\alpha}_n e^{-in\sigma} - \alpha_n e^{in\sigma}) \tag{5.29}$$

この式と X の式 (5.10) を足せば $\bar{\alpha}_n$ のモード展開になり、差し引けば α_n のモード展開になるので、細かい計算をせずともこのような展開の妥当性を納得できる。興味深い点は、式 (5.10) と比較すれば、p と w が入

れ替わっていることと、x_0 の代わりに q_0 が現れていることである。この式より、座標 q_0 に関する運動量が w であり、巻き量が p であることが分かる。

座標 $\tilde{X}$ に共役な運動量 $\tilde{\mathcal{P}}^\tau$ を次のように定義する:

$$\tilde{\mathcal{P}}^\tau \equiv \frac{1}{2\pi\alpha'}\partial_\tau \tilde{X} = \frac{1}{2\pi\alpha'}(\dot{X}_L - \dot{X}_R) \tag{5.30}$$

次の交換関係、

$$[\tilde{X}(\tau,\sigma), \tilde{\mathcal{P}}^\tau(\tau,\sigma')] = i\delta(\sigma-\sigma') \tag{5.31}$$

を仮定する。X_R の符号が逆であることを除けば前の議論と同様である。したがって、同じような交換関係が見出される:

$$[q_0, w] = i \tag{5.32}$$
$$[q_0, p] = [q_0, \alpha_n] = [q_0, \bar{\alpha}_n] = 0, \quad n \neq 0 \tag{5.33}$$

コンパクト化された方向が半径 $\tilde{R} = \alpha'/R$ の円だとすれば、w が次のように量子化されることが分かる:

$$w = \frac{n}{\tilde{R}}, \quad n \in \mathbf{Z} \tag{5.34}$$

x_0 と q_0 の交換関係に関しては可換とする。それぞれ運動量のラベル及び巻き量のラベルに対して、お互いに独立に作用するという単純な推測からくる。$[x_0, q_0] = 0$ と書く。$(\tilde{X}, \tilde{\mathcal{P}}^\tau)$ から導かれる Hamiltonian は,$(X, \mathcal{P}^\tau)$ から導かれるものと一致することは式 (5.24) を見ると明白である。p, w の入れ替え、α_n 振動子の符号の変更も数演算子に影響しない!出発半径も座標も異なるが、同じ Hamiltonian が得られた。まとめると、閉弦の T-duality は X の $\tilde{X}$ への置換の下で、同じ理論構造を再現する。

T-duality を 2 つの理論の間の写像として記述するため、まず半径 R の理論において、演算子の組 $(X, \mathcal{P}^\tau)$ から $(\tilde{X}, \tilde{\mathcal{P}}^\tau)$ への対応関係を定式化する。

$$(X, \mathcal{P}^\tau) \to (\tilde{X}, \tilde{\mathcal{P}}^\tau) \tag{5.35}$$

これは次の写像と等価である:

$$(X_L, X_R) \to (X_L, -X_R) \tag{5.36}$$

これはさらに、次のような振動子とゼロモードの写像によって行われる:

$$\begin{pmatrix} x_0 \to q_0 \\ q_0 \to x_0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} p \to w \\ w \to p \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} \alpha_n \to -\alpha_n \\ \bar{\alpha}_n \to \bar{\alpha}_n \end{pmatrix} \tag{5.37}$$

次に、2 つの別々の理論を考える。それぞれコンパクト半径が R と $\tilde{R} = \alpha'/R$ の理論である。この 2 つの理論における演算子の間に、交換関係が整合し、一方の Hamiltonian からもう一方の Hamiltonian へ移すような写像は量子化条件を保持するものでないといけない。区別するため、後者の理論における演算子の上に tilde 記号 (〜) をつける。これは上の結果より、次の形を取る:

$$\begin{pmatrix} x_0 \to \tilde{q}_0 \\ q_0 \to \tilde{x}_0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} p \to \tilde{w} \\ w \to \tilde{p} \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} \alpha_n \to -\tilde{\alpha}_n \\ \bar{\alpha}_n \to \tilde{\bar{\alpha}}_n \end{pmatrix} \tag{5.38}$$

25 次元時空に関する全ての演算子について、この写像は恒等写像である。上の変換は交換関係を保持し、一方の Hamiltonian からもう一方へ写像する。T-duality は、円にコンパクト化された閉弦理論における正確な対称性であることがこれで確認できた。

5.2 開弦及び D-brane の T-duality

開弦と閉弦の一番大きな違いは、コンパクト化した際に閉弦のトポロジーは保存して巻き量によって異なる開弦状態を表せたが、開弦はいつでも点へと連続変形できる。つまり、次元コンパクト化によって本質的に新しい状態を生じない。コンパクト化した方向の開弦の運動量は $p = n/R$ のように量子化され、弦の質量自乗への寄与は、n^2/R^2 である。巻き量は現れない。閉弦の理論では巻き量と運動量の対応関係があったために、T-duality の対称性を持っていた。よって、開弦でも巻き量が現れるような状況を考えることにする。

5.2.1 開弦の T-duality

ひとつの空間次元が円へと巻き取られている時空における開弦の伝播を考察する。全空間を満たす D25-brane が存在するとして、開弦の端点が全空間を自由に動ける。x^{25} を半径 R の円へコンパクト化した座標とする。

開弦が存在する D25-brane の T-duality を保持するような状況として、コンパクト半径が $\tilde{R} = \alpha'/R$ で D24-brane を持つ時空を考える。これを双対世界と呼ぶことにする。双対世界において、すべての開弦の端点は $x^{25} = 0$ を保たなければいけない。その結果、連続的な変形で一点に縮小できないような新たな開弦の配置が現れる。これは、D24-brane が D25-brane に比べて 2^{25} 方向が自由に動けなくなったことが理由である。(図 5.2) D-brane への修正を許されるのならば、開弦が存在する場合にも T-duality を保持することがで

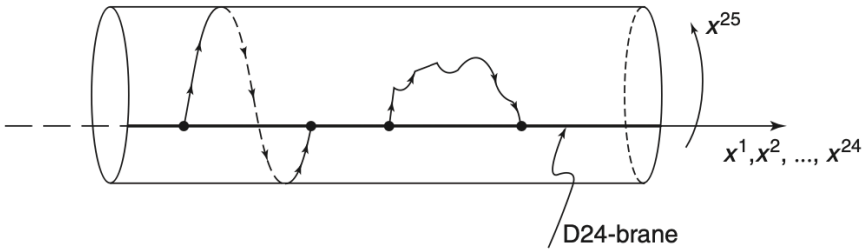


図 5.2 D24-brane に垂直な x^{25} が円とコンパクト化している状況。図にある開弦の両端点が D24-brane に束縛されているため、点へと縮小できない。

きる。まとめて次のように表される:

$$x^{25}\text{に沿った T-duality}: \ (\mathrm{D25}; R) \to (\mathrm{D24}; \tilde{R} = \alpha'/R) \tag{5.39}$$

このような双対変換の後に、我々は D24-brane と半径 $\tilde{R}$ にコンパクト化した x^{25} を持つ。Dirichlet 境界条件より、開弦には運動量ゼロという制約が課されるが、今度は巻き量を持つのだ！どちらの理論の M^2 への寄与も同じなので、完全な物理的等価性を得た (開弦の T-duality)。

双対性を利用するため、まず NN 型の開弦の座標の展開式 (2.82) から始める。添字の 25 を省略して次のように書く:

$$X(\tau, \sigma) = x_0 + \sqrt{2\alpha'}\alpha_0\tau + i\sqrt{2\alpha'}\sum_{n\neq 0}\frac{1}{n}\alpha_n e^{-in\tau}\cos n\sigma \tag{5.40}$$

開弦の Hamiltonian(3.97) は次の式のようになる:

$$H = L_0^{\perp} - 1 = \alpha' p^i p^i + \frac{1}{2}\alpha_0\alpha_0 + N^{\perp} - 1 \tag{5.41}$$

ここで $i = 2, ..., 24$ であり、$N^\perp$ は振動子 α_n^i と α_n からの寄与を含む。弦の座標を左進成分と右進成分に分ける。

$$X(\tau, \sigma) = X_L(\tau + \sigma) + X_R(\tau - \sigma) \tag{5.42}$$

$$X_L = \frac{1}{2}(x_0 + q_0) + \sqrt{\frac{\alpha'}{2}}\alpha_0(\tau + \sigma) + \frac{i}{2}\sqrt{2\alpha'}\sum_{n\neq 0}\frac{1}{n}\alpha_n e^{-in\tau}e^{-in\sigma} \tag{5.43}$$

$$X_R = \frac{1}{2}(x_0 - q_0) + \sqrt{\frac{\alpha'}{2}}\alpha_0(\tau - \sigma) + \frac{i}{2}\sqrt{2\alpha'}\sum_{n\neq 0}\frac{1}{n}\alpha_n e^{-in\tau}e^{+in\sigma} \tag{5.44}$$

閉弦の T-duality の議論に倣い、双対な座標 $\tilde{X}(\tau, \sigma) \equiv X_L - X_R$ を定義する。

$$\tilde{X} = q_0 + \sqrt{2\alpha'}\alpha_0\sigma + \sqrt{2\alpha'}\sum_{n\neq 0}\frac{1}{n}e^{-in\tau}\sin n\sigma \tag{5.45}$$

添字 a を省き、定数 $\bar{x}_1$ と q_0 を同定すれば、この座標の展開式は式 (4.27) のそれと全く同じ形をもつ。第 2 項が二つの D-branes 間の距離を意味していた。これが物理的解釈の議論で大切になる。

弦の座標 $\tilde{X}$ は端点において、$\partial_\tau \tilde{X} = 0$ なので、DD 型である。σ が 0 から π まで変わると、開弦は次の区間を辿ることになる:

$$\tilde{X}(\tau, \pi) - \tilde{X}(\tau, 0) = \sqrt{2\alpha'}\alpha_0(\pi - 0) = 2\pi\tilde{R}n \tag{5.46}$$

ここで、

$$\alpha_0 = \sqrt{2\alpha'}p = \sqrt{2\alpha'}\frac{n}{R} \tag{5.47}$$

という円に沿った運動量は量子化されて飛び飛びの値を取ること使った。ここで現れる描像はコンパクト化された方向に一定間隔 $2\pi\tilde{R}$ で、D24-brane が無数に配置されているものである。そのような配置は、半径 $\tilde{R}$ の円の上にある決まった位置に単一の D24-brane が存在する状況と物理的に等価である。[*25]

本節での考察を 2 次元以上の空間次元がコンパクト化している場合にも容易に拡張ができる。また、D25-brane である必要性もない。Dp-brane がコンパクト化した方向に広がっていればその方向に沿って T-duality 変換により、双対半径を持つ円の上のある固定した位置に D$(p-1)$-brane が存在する世界を得る。ひとつだけ注意が必要である。我々はこれまで光錐ゲージを一貫して用いているので、T-duality 変換ができるのは $p \geq 2$ の場合に限る。しかし実際には $p = 1$ においても成立する。この結果は開弦の共変的な量子化を利用して証明することができる。

[*25] $\sqrt{2\alpha'}\alpha_0^a \equiv 1/\pi(\bar{x}_2^a - \bar{x}_1^a)$ であることを使った。

付録 A　光錐ゲージにおける重力子状態

力学的な場の変数は、時空の計量 $g_{\mu\nu}(x)$ であり、重力場が弱い場合の近似として $g_{\mu\nu}(x) = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}(x)$ という形をとる。これを Einstein 方程式に代入してやると、次のようになる[*26]:

$$S^{\mu\nu}(x) \equiv \partial^2 h^{\mu\nu} - \partial_\alpha(\partial^\mu h^{\nu\alpha} + \partial^\nu h^{\mu\alpha}) + \partial^\mu\partial^\nu h + \eta^{\mu\nu}(\partial^\alpha\partial^\beta h_{\alpha\beta} - \partial^2 h) = 0 \tag{A.1}$$

ここで、$h = \eta^{\mu\nu}h_{\mu\nu} = h^\mu{}_\mu$ である。最後の $\eta^{\mu\nu}(...)$ の項は後でわかるが、結局ゼロになるので、以下の議論では無視することにする。上の式を運動量表示にするため、Fourier 変換を行う:

$$S^{\mu\nu}(p) \equiv p^2 h^{\mu\nu} - p_\alpha(p^\mu h^{\nu\alpha} + p^\nu h^{\mu\alpha}) + p^\mu p^\nu h = 0 \tag{A.2}$$

$h^{\mu\nu}$ は無限小座標変換 $x'^\mu = x^\mu + \epsilon^\mu(x)$ のもとで次のように変換する:

$$\delta h^{\mu\nu} = \delta_0 h^{\mu\nu} + \mathcal{O}(\epsilon, h), \qquad \text{with} \quad \delta_0 h^{\mu\nu} \equiv \partial^\mu\epsilon^\nu + \partial^\nu\epsilon^\mu \tag{A.3}$$

無限小変更 $\delta h^{\mu\nu}$ は、$\delta_0 h^{\mu\nu}$ とその補正項の和として表される。$S^{\mu\nu}(x)$ は $\delta_0 h^{\mu\nu}$ の変換のもとで不変であることを確認してみよう。Fourier 変換した形で、その変分を書き下すと次のようになる:

$$\begin{aligned}\delta_0 S^{\mu\nu} = {} & ip^2(p^\mu\epsilon^\nu + p^\nu\epsilon^\mu) - ip_\alpha p^\mu(p^\nu\epsilon^\alpha + p^\alpha\epsilon^\nu) \\ & -ip_\alpha p^\nu(p^\mu\epsilon^\alpha + p^\alpha\epsilon^\mu) + 2ip^\mu p^\nu p^\alpha\epsilon_\alpha\end{aligned} \tag{A.4}$$

もちろん先ほど無視すると言った項はゼロになる。この式はさらに次のように書ける:

$$\begin{aligned}\delta_0 S^{\mu\nu} = {} & ip^2(p^\mu\epsilon^\nu + p^\nu\epsilon^\mu) - ip^\mu p^\nu(p\cdot\epsilon) - ip^2 p^\mu\epsilon^\nu \\ & -ip^\nu p^\mu(p\cdot\epsilon) - ip^2 p^\nu\epsilon^\mu + 2ip^\mu p^\nu p\cdot\epsilon\end{aligned} \tag{A.5}$$

すべてが相殺し合うことを容易に確認できるので、$\delta_0 S^{\mu\nu} = 0$ である。つまり上の運動方程式ゲージ不変性を持つことがわかった。

計量 $h^{\mu\nu}$ は対称で、2 つの添え字はそれぞれは $(+, -, I)$ の中の値を取るので、考察対象となる量を挙げると、次のようになる。

$$(h^{IJ}, h^{+I}, h^{-I}, h^{++}, h^{--}) \tag{A.6}$$

我々は上の式において、添え字 $+$ を持つすべての場をゼロにする。これらのゲージ変換を調べてみる:

$$\delta_0 h^{++} = 2ip^+\epsilon^+ \delta_0 h^{+-} = ip^+\epsilon^- + ip^-\epsilon^+ \delta_0 h^{+I} = ip^+\epsilon^I + ip^I\epsilon^+ \tag{A.7}$$

前と同様に、光速でない限り $p^+ \neq 0$ を仮定していた。ϵ^+ の値を適切に選べば h^{++} をゼロにするゲージ移行できる。よって、次のようなゲージを取れ:

$$\text{光錐ゲージ条件：} \quad h^{++} = h^{+-} = h^{+I} = 0 \tag{A.8}$$

残りの自由度が、

$$(h^{IJ}, h^{-I}, h^{--}) \tag{A.9}$$

となる。(A.2) において、添え字が $\mu = \nu = +$ の時を考えると、これは次のようになる:

$$(p^+)^2 h = 0 \quad \rightarrow \quad h = 0 \tag{A.10}$$

[*26] 式 (A.1) において、重力源がある状況下においては右辺に源が持つエネルギー運動量テンソルを表す項が必要。

この $h^{II}=0$ は I,J の添字をもつ行列 h^{IJ} のトレースがゼロを意味する。より具体的に書くと:

$$h=\eta_{\mu\nu}h^{\mu\nu}=-2h^{+}h^{-}+h^{II}=0 \quad \rightarrow \quad h^{II}=0 \tag{A.11}$$

したがって、次のように簡単化される:

$$p^2h^{\mu\nu}-p^{\mu}(p_{\alpha}h^{\nu\alpha})-p^{\nu}(p_{\alpha}h^{\mu\alpha})=0 \tag{A.12}$$

ここで、$\mu=+$ とおくと、$p^{+}(p_{\alpha}h^{\nu\alpha})=0$ を得る。その結果、

$$p_{\alpha}h^{\nu\alpha}=0 \tag{A.13}$$

となる。これより、運動方程式はさらに簡単になる:

$$p^2h^{\mu\nu}=0 \tag{A.14}$$

式 (A.13) において、$\nu=I$ の場合を考えると、

$$-p^{+}h^{I-}-p^{-}h^{I+}+p_Jh^{IJ}\rightarrow h^{I-}=\frac{1}{p^{+}}p_Jh^{IJ} \tag{A.15}$$

同様に、$\nu=-$ と置くと、$p_{\alpha}h^{-\alpha}=0$ であり、展開するとつぎのようになる:

$$-p^{+}h^{--}-p^{-}h^{-+}+p_Ih^{-I}=0\rightarrow h^{--}=\frac{1}{p^{+}}p_Ih^{-I} \tag{A.16}$$

これらの結果から、添え字 $-$ を持つ h を横方向の h^{IJ} によって与えられている。残った h^{IJ} のみが非自明な場になるのだ。運動方程式 (A.14) において、$p^2\neq 0$ の場合にはすべての場 $h^{\mu\nu}$ がゼロになるが、$p^2=0$ の時に、$h^{IJ}(p)$ はトレースゼロ以外に制約がない上、他の成分は横方向の成分から決まる。結論、古典的な D 次元重力場の自由度は対称で、トレースゼロで、横方向のテンソル場 h^{IJ} が担っており、それは質量ゼロのスカラーの運動方程式[*27]を満たす。その成分の数 $n(D)$ は対称とトレースゼロより、

$$n(D)=\frac{1}{2}D(D-3) \tag{A.17}$$

となる。$D=4$ の時に 2 成分であり、重力波が横縦の 2 方向しかないことに対応している。古典場 h^{IJ} をそれぞれ量子論的な生成消滅演算子によって展開する。振動子 $a^{IJ}_{p^{+},p_T},a^{IJ\dagger}_{p^{+},p_T}$ と真空 $|\Omega\rangle$ を導入し、一粒子の basis state として、

$$a^{IJ\dagger}_{p^{+},p_T}|\Omega\rangle \tag{A.18}$$

を用いる。運動量 p^{+},p_T を持つ 1 重力子状態は上の線形な重ね合わせで表される。

$$\text{1 重力子状態:}\quad \sum_{I.J=2}^{D-1}\xi_{IJ}a^{IJ\dagger}_{p^{+},p_T}|\Omega\rangle\,,\quad \xi_{II}=0 \tag{A.19}$$

ξ_{IJ} は重力子の偏極テンソルである。古典的なトレースゼロは量子論で偏極テンソルのトレースゼロを意味する。これで自由度が古典の場合と同じようになる。

[*27] $m^2+p^2=0\rightarrow m^2=0$

付録 B　質量持つゲージ場

ゲージ場に質量を与えた状態についてい考察していこう。先に結論を述べると、D 次元時空では、質量のないゲージ場は $p^2 = 0$ を満たす各 p_μ において $D-2$ 個の状態をもつが、質量ある場合には $p^2 + m^2 = 0$ を満たす各 p_μ において $D-1$ 個の状態をもつ。

作用として、次のものを考える:

$$S = \int d^D x \, \mathcal{L} \tag{B.1}$$

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} - \frac{1}{2} m^2 A_\mu A^\mu - \frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi + m A^\mu \partial_\mu \phi \tag{B.2}$$

Lagrangian$\mathcal{L}$ の第 1 項は慣れ親しんでいる電磁テンソル場から作られるスカラー量で、第 2 項が質量を持つゲージ場である。後ろ二つの項については、後々 0 にできることがわかるが、形式上質量ゼロのゲージ場 A^μ と結合するスカラー場 ϕ の寄与である。ゲージ場 A_μ とスカラー場 ϕ に関する変分原理より、運動方程式が得られる:

$$\partial^2 A_\mu - \partial_\mu (\partial^\nu A_\nu) - m^2 A_\mu + m \partial_\mu \phi = 0 \tag{B.3}$$

$$\partial^2 \phi - m \partial_\mu A^\mu = 0 \tag{B.4}$$

Lagrangian$\mathcal{L}$ が次の二つのゲージ変換の下で不変であることが簡単に確認できる:

$$\delta A_\mu = \partial_\mu \epsilon, \qquad \delta \phi = m \epsilon \tag{B.5}$$

ここで ϵ は任意のスカラー関数。さらに、ϵ にも次のようなゲージ不変性がある:

$$\epsilon' = \epsilon + const. \tag{B.6}$$

つまり、二つの場に関するゲージ変換にさらに一つのゲージ自由度が入っている。そこで、われわれはいつでも $\phi = 0$ とするような ϵ を設定することができる。そうすれば、(B.4) から $\partial_\mu A^\mu = 0$ を得ることができて、(B.3) 式がさらに簡単になる:

$$\partial^2 A_\mu - m^2 A_\mu = 0 \tag{B.7}$$

Fourier 変換した形がもっとわかりやすいので、

$$(p^2 + m^2) A_\mu(p) = 0 \tag{B.8}$$

としておく。自由な成分は D 個あるが、$\partial_\mu A^\mu = 0$ より、一つだけ自由度が減り、結局 D 時空における質量を持つゲージ場の自由度は $D-1$ となり、質量ゼロの場合に比べて一つ多くなっている。

参考文献

[1] A First Course in String Theory(Second Edition),B. Zwiebach,Cambridge University Press,2009

[2] String Theory,J. Polchinski,Cambridge University Press,2005